



Universidad Cenfotec
Proyecto de Ingeniería de Software 3

Especificación de Requerimientos de Software



COFFE & COMMITS

Estudiantes

Dereck Chavarría Mata
Matías Calvo Echeverría
Camilo Céspedes Umaña
Derek Carmiol Achio
Marcos Morales Céspedes
Gabriel Valverde Monge

Profesores

Nelson Allan Araya Alvarado
Jessica Cerdas Álvarez
Gino Alonso Marín León

Fecha de Entrega: Domingo 21 de Junio

Periodo Lectivo: II Cuatrimestre 2026

Audiencia

El presente documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para la plataforma Brakket está dirigido a los siguientes actores clave del proyecto:

- **Equipo de Desarrollo y Calidad (Estudiantes de Proyecto de Software 3):** Funciona como la guía técnica y operativa fundamental para la implementación incremental de los módulos de la plataforma durante los seis sprints establecidos. Permite coordinar las tareas de desarrollo, asegurar los criterios de aceptación y ejecutar las pruebas de calidad de software de manera alineada.
- **Cuerpo Docente (Facilitadores del Curso):** Dirigido a los profesores Nelson Allan Araya Alvarado, Jessica Cerdas Álvarez y Gino Alonso Marín León. Sirve como el principal instrumento formal de evaluación y auditoría para validar que el alcance técnico, la arquitectura propuesta y el producto final entregable cumplan rigurosamente con los estándares del curso de Proyecto de Ingeniería de Software 3.
- **Usuarios Finales Potenciales y Patrocinadores (Clientes/Stakeholders):** Dirigido a las comunidades organizadoras de esports, árbitros, jugadores y marcas comerciales interesadas. Actúa como el contrato funcional que describe de forma transparente el comportamiento esperado del sistema, garantizando que el producto resuelva las necesidades de gestión, transmisión y monetización en el ecosistema competitivo.

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Referencia Corta del Sistema.....	3
Participantes del Proyecto.....	5
Clientes del Proyecto.....	5
Usuarios Del Proyecto.....	5
Justificación de la Propuesta.....	6
Descripción de la Propuesta.....	7
Objetivos del Sistema.....	10
Catálogo de Requerimientos.....	12
Perfiles de Usuario.....	12
Requerimientos.....	14
Requerimientos Funcionales.....	14
Detalle de Requerimientos Funcionales.....	18
Requerimientos No Funcionales.....	56
Detalle de Requerimientos No Funcionales.....	57
Matriz de Requerimientos.....	62
Modelo Conceptual.....	63
Apéndices.....	65
Lista de Verificación.....	66

Introducción

El crecimiento exponencial de los deportes electrónicos (“e-sports”) ha sentado la bases para ser un ecosistema competitivo que demanda por herramientas de gestión a la altura de su complejidad. Sin embargo una considerable parte de las ligas se han vuelto lo suficientemente lucrativas para necesitar soluciones que vuelvan lo que se consideraba un simple “hobby” ahora requieren soluciones fragmentadas que combinan hojas de cálculo, sistemas de mensajería y procesos manuales, lo que genera graves ineficiencias administrativas y un gran problema de trazabilidad histórica y una fuerte vulnerabilidad en la resolución de controversias.

Brakket se estructura bajo un modelo de jerarquía que asegura una experiencia adaptada a las responsabilidades específicas de comisionados, árbitros, capitanes, y jugadores validación de resultados con trazabilidad total. Asimismo la plataforma gestiona equipos, plantillas transferencias, y mantiene brackets El presente documento establece el alcance de este sistema con el propósito de dotar a la comunidad competitiva con una herramienta robusta, transparente y escalable que eleve los estándares de la organización en el ámbito de los e-sports.

Propósito del Documento

El propósito fundamental de este documento es definir, estructurar y detallar formalmente los requerimientos funcionales y no funcionales que regirán el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma web Brakket. Esta especificación actúa como una línea base técnica y un acuerdo mutuo entre el equipo de desarrollo y el cuerpo docente para delimitar de manera estricta el alcance del software a entregar al finalizar el II Cuatrimestre de 2026. Con esto se busca mitigar riesgos de ambigüedad, optimizar la distribución de cargas de trabajo y asegurar un producto final auditable y de alta calidad.

Referencia Corta del Sistema

Brakket (desarrollado bajo el concepto base de ArenaSync) es una solución web integral y responsiva diseñada para centralizar y profesionalizar todo el ciclo de vida de las

competencias de deportes electrónicos (esports), abarcando desde la gestión de ligas de largo plazo hasta la automatización de fixtures y la resolución formal de disputas. El eje diferenciador y de valor comercial del sistema radica en su capacidad para integrarse nativamente con la API de Twitch, capturando métricas de audiencia en tiempo real y aplicando inteligencia artificial para el análisis de sentimiento del chat. Estos datos cualitativos y cuantitativos se transforman en un activo medible dentro de la plataforma, habilitando un modelo de patrocinio sostenible respaldado por métricas reales para marcas y patrocinadores.

Participantes del Proyecto

Nombre	Correo	Contacto	Rol
Derek Chavarría Mata	dchavarriam@ucenfotec.ac.cr	71470696	Coordinador de Calidad
Matías Calvo Echeverría	mcalvoe@ucenfotec.ac.cr	83272531	Coordinador de Desarrollo
Camilo Céspedes Umaña	ccespedesu@ucenfotec.ac.cr	83320330	Coordinador General
Derek Carmiol Achio	dcarmiola@ucenfotec.ac.cr	84863394	Coordinador de Desarrollo
Marcos Morales Céspedes	mmoralese@ucenfotec.ac.cr	88661648	Coordinador de Soporte
Gabriel Valverde Monge	gvalverdem@ucenfotec.ac.cr	88341244	Coordinador de Calidad

Clientes del Proyecto

Nombre	Correo	Rol
Nelson Allan Araya Alvarado	naraya1@ucenfotec.ac.cr	Cliente
Gino Alonso Marin Leon	gmarinl@ucenfotec.ac.cr	Cliente

Usuarios Del Proyecto

Nombre	Correo	Rol
Comunidad de juegos de pelea	N/A	Usuario
Jugadores Profesionales	N/A	Usuarios
Organizadores de torneos	N/A	Usuarios
Patrocinadores de torneos	N/A	Usuarios

Justificación de la Propuesta

El ecosistema de los deportes electrónicos atraviesa una de las expansiones más sostenidas en la historia del entretenimiento digital. Según Grand View Research, el mercado global de esports alcanzó los USD 2,600 millones en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 20.4% hasta superar los USD 12,000 millones en 2033. El segmento de patrocinios y publicidad representa más del 40% de esos ingresos, lo que evidencia que las marcas comerciales ya reconocen al público esports, compuesto en un 73% por personas de entre 18 y 34 años, como uno de los segmentos más valiosos del mercado digital actual.

Sin embargo, este crecimiento económico no ha sido acompañado por una modernización equivalente en las herramientas operativas que utilizan los organizadores de ligas y torneos, en especial a nivel comunitario y semiprofesional. La realidad cotidiana de la mayoría de las competencias locales y regionales sigue dependiendo de una combinación fragmentada de hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería instantánea y procesos enteramente manuales. Según el análisis de Waresport (2026), esta fragmentación genera brechas operativas críticas: un cambio en el calendario de partidas impacta simultáneamente el bracket, la comunicación con los equipos y la disponibilidad de los jugadores, obligando a los administradores a verificar y actualizar esa información de forma manual en múltiples sistemas desconectados entre sí. A pequeña escala, este esfuerzo es tolerable; a medida que los torneos crecen en participantes y partidas simultáneas, se vuelve insostenible.

Los problemas más frecuentes que enfrentan los organizadores sin una plataforma centralizada son bien conocidos en la industria: errores en la generación y actualización de brackets, ausencia de trazabilidad en el reporte de resultados, incapacidad para gestionar disputas de manera formal y documentada, y falta de métricas confiables para sustentar acuerdos comerciales con patrocinadores. Este último punto representa una oportunidad económica sin explotar, dado que el mercado de organizadores de torneos de esports fue valorado en USD 3,800 millones en 2025, con proyecciones de alcanzar los USD 9,600 millones hacia 2034 según DataIntel.

El problema de fondo no es técnico sino estructural: la industria crece, la audiencia crece y el interés comercial crece, pero la infraestructura de gestión disponible para las ligas de escala media no ha evolucionado al mismo ritmo. Las soluciones existentes en el mercado están orientadas a organizaciones con recursos económicos considerables, dejando desatendido al segmento de comunidades competitivas que más las necesita.

Ante este panorama, Brakket surge como una respuesta directa a esa brecha. La plataforma centraliza en un único sistema el ciclo completo de una competencia, desde la inscripción de equipos y la generación automatizada de fixtures hasta la resolución formal de disputas y el seguimiento estadístico histórico e integra de forma nativa la transmisión en Twitch con análisis de audiencia e inteligencia artificial para el procesamiento del sentimiento del chat. Esta última capacidad transforma los datos de audiencia en un activo comercial medible, habilitando un modelo de patrocinio transparente y basado en evidencia que actualmente no existe en herramientas de gestión accesibles para ligas de nivel comunitario o semiprofesional.

Descripción de la Propuesta

Para resolver la problemática planteada, el equipo Coffee&Commits propone el desarrollo de **Brakket**, una plataforma web integral y responsiva, accesible desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalación ni de una aplicación móvil nativa. Brakket centraliza todo el ciclo de vida de una competencia de deportes electrónicos, desde la creación de la liga y la inscripción de equipos hasta el desarrollo de los torneos, la resolución formal de disputas y el seguimiento estadístico, e integra la transmisión de los torneos a través de un canal

oficial de Twitch, transformando la audiencia generada en un activo comercial respaldado por datos reales que sustenta un modelo de patrocinio.

La solución contempla distintos perfiles de usuario: Administrador de Plataforma, Comisionado, Árbitro, Capitán de Equipo, Jugador y Patrocinador, cada uno con accesos diferenciados acordes a su rol, y se organiza en módulos que pueden desarrollarse de forma paralela e incremental a lo largo de los seis sprints establecidos.

Productos finales a entregar:

- La documentación de planificación y especificación del proyecto.
- La aplicación web funcional de Brakket, acompañada de su documentación técnica y de usuario.
- La demostración final del producto, ejecutando sin errores críticos el flujo principal del sistema.

Módulos identificados:

1. **Autenticación y Gestión de Perfiles.** Registro e inicio de sesión mediante cuenta de Google, y administración de los perfiles públicos de jugadores y equipos, incluyendo su información, estadísticas e historial.
2. **Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos.** Mantenimiento de un catálogo de juegos donde cada juego define su propio perfil competitivo (modalidad, tamaño de plantilla, formatos compatibles y estadísticas relevantes), sobre el cual se crean y configuran ligas, temporadas y torneos con reglas personalizables.
3. **Motor de Fixtures y Brackets.** Generación automática de enfrentamientos según el formato seleccionado, propagación de resultados a través del bracket o tabla de posiciones y manejo de casos especiales como abandonos y descansos.
4. **Gestión de Equipos y Transferencias.** Registro de equipos, conformación de plantillas mediante invitaciones y transferencias de jugadores entre equipos con su respectivo historial.
5. **Resultados y Disputas.** Reporte de resultados por parte de los participantes y flujo formal de impugnación, presentación de evidencia, resolución y apelación, con trazabilidad completa de cada etapa.

6. **Transmisión en Twitch y Captura de Datos.** Integración con un canal oficial de Twitch, captura de las métricas de audiencia a lo largo del tiempo y recolección del chat para su posterior análisis.
7. **Análisis de Sentimiento (Termómetro).** Procesamiento del chat capturado mediante inteligencia artificial, clasificando la reacción de la audiencia y representándola como un indicador de sentimiento asociado al evento.
8. **Patrocinios y Publicidad.** Aprovechamiento de los datos de audiencia y participación para ofrecer espacios de patrocinio a marcas, gestionando los perfiles de patrocinador, la visualización de métricas y la asociación de marcas a los torneos.
9. **Notificaciones.** Sistema en tiempo real que mantiene informados a los usuarios sobre los eventos relevantes que les conciernen, incluyendo las comunicaciones administrativas con su respectiva justificación.
10. **Estadísticas, Historial y Calendario.** Centralización de las tablas de posiciones y las estadísticas históricas de jugadores y equipos segmentadas por juego, junto con la línea de tiempo de participación y el calendario de eventos con sus filtros.
11. **Progresión y Personalización.** Acumulación de puntos por logros y su canje por elementos de personalización del perfil, tales como títulos, marcos e insignias.
12. **Panel Administrativo.** Herramientas de supervisión, configuración y moderación de las competencias para comisionados y árbitros, así como las métricas operativas de la plataforma.

Objetivos del Sistema

Objetivo general

Implementar y desplegar un prototipo funcional de la plataforma web Brakket antes de la fecha de entrega, logrando simular y gestionar con éxito un torneo de prueba con al menos 4 equipos para validar el correcto funcionamiento de las características principales (inscripción, generación de fixtures y tablas de posiciones).

S (Específico): Desarrollar un prototipo funcional del sistema y probarlo.

M (Medible): Gestión exitosa de 1 torneo de prueba con al menos 4 equipos.

A (Alcanzable): Es factible de programar y probar durante el semestre académico.

R (Relevante): Demuestra que el software cumple el propósito para el que fue diseñado.

T (Temporal): Antes de la fecha de entrega final de la asignatura.

Objetivos Específicos

Objetivo Específico 1: Validación de automatización (Lógica de Negocio) Reducir el tiempo de creación y generación de un fixture de torneo en al menos un 50% al utilizar el algoritmo automatizado de la plataforma en comparación con hacerlo manualmente, comprobado mediante pruebas de escritorio durante la fase de testing del proyecto.

Objetivo Específico 2: Pruebas de Usabilidad e Interfaz (Experiencia de Usuario) Obtener una calificación de satisfacción igual o superior a 8 sobre 10 en encuestas de usabilidad aplicadas a un grupo mínimo de 5 usuarios al interactuar con el módulo de registro y la vista de estadísticas, antes de la entrega final.

Objetivo Específico 3: Verificación del Sistema de Roles (Seguridad y Accesos) Comprobar la correcta separación de privilegios simulando el ciclo completo de un partido (reporte por parte de un capitán y resolución por parte de un árbitro) en al menos 3 escenarios de prueba sin que existan vulneraciones de permisos, documentado.

Catálogo de Requerimientos

Proyecto Brakket - Especificación de Requerimientos de Software

El presente catálogo consolida los requerimientos funcionales y no funcionales de Brakket, plataforma web para la gestión y transmisión de ligas y torneos de videojuegos competitivos. El documento integra los requerimientos existentes del módulo de Gestión de Equipos y Transferencias y amplía el alcance con los módulos definidos en el acta de constitución: autenticación, catálogo de juegos, ligas y torneos, fixtures, resultados y disputas, integración con Twitch, análisis de sentimiento, patrocinios, notificaciones, estadísticas, progresión y panel administrativo.

Perfiles de Usuario

ACT-01 Administrador de la Plataforma (App Admin) Descripción Representa al usuario con el nivel de acceso más alto y de carácter global en el sistema. Es el encargado del mantenimiento operativo, la configuración técnica inicial y el soporte de Brakket. Sus funciones principales incluyen la gestión, moderación y habilitación de las cuentas de los Comisionados de ligas, la supervisión técnica de las integraciones con la API de Twitch y los servicios de Inteligencia Artificial, y el monitoreo del rendimiento general de la aplicación. Comentarios Este actor no interviene en las reglas competitivas ni en los patrocinios de las ligas individuales, sino que garantiza que la infraestructura del software funcione correctamente y proporciona las herramientas operativas de nivel raíz para resolver incidencias técnicas globales.

ACT-02 Comisionado (Organizador de Ligas y Torneos) Descripción Representa al usuario administrador principal de una liga o competencia específica. Es el encargado de la gestión estratégica y comercial dentro de la plataforma. Sus responsabilidades incluyen el mantenimiento del catálogo de juegos, la creación y configuración integral de ligas, temporadas y torneos, el establecimiento de reglas, formatos y sistemas de puntuación, la aprobación de inscripciones de equipos, la asignación de árbitros y la supervisión y gestión de los acuerdos comerciales con los patrocinadores. Comentarios Tiene acceso total al Panel Administrativo de su liga, incluyendo la visualización de métricas operativas de la plataforma

(participación, tiempos de resolución de disputas, etc.) y actúa como la última instancia de apelación en el flujo formal de disputas de resultados.

ACT-03 Árbitro Descripción Actor encargado de velar por la integridad competitiva, la transparencia y el cumplimiento de las reglas dentro de los torneos asignados por el Comisionado. Su rol principal se centra en el Panel Administrativo de arbitraje, donde atiende la cola de disputas e impugnaciones pendientes de resolución. Tiene la facultad de revisar la evidencia cargada por los capitanes (capturas de pantalla, archivos) y emitir resoluciones formales o sanciones justificadas. Comentarios Este rol es fundamental para la transparencia del sistema. Sus decisiones y las justificaciones de las sanciones quedan registradas de manera auditable y disparan notificaciones administrativas directas a los usuarios afectados.

ACT-04 Capitán de Equipo Descripción Es un tipo de jugador con privilegios extendidos de administración sobre un equipo específico. Representa legal y administrativamente a su escuadra ante la plataforma. Sus funciones principales incluyen registrar el equipo, gestionar la plantilla (enviar invitaciones a jugadores y gestionar transferencias dentro de las ventanas permitidas), inscribir al equipo en torneos que se adapten al perfil del juego, reportar formalmente los resultados de los enfrentamientos y levantar disputas o impugnaciones adjuntando evidencia en caso de irregularidades. Comentarios Hereda todas las funciones de un jugador común, pero es el único perfil habilitado para interactuar con los flujos de gestión de plantillas y reportes oficiales de partidas en las competencias por equipos.

ACT-05 Jugador Descripción Representa al usuario competidor base de la plataforma, quien puede participar en torneos de modalidad individual o formar parte de la plantilla de un equipo bajo la dirección de un Capitán (aceptando o rechazando invitaciones). Cuenta con un perfil público longitudinal que actúa como portafolio competitivo, donde acumula estadísticas independientes segmentadas por cada juego en el que participa, consulta su historial de torneos, línea de tiempo de logros y acumula puntos de progresión para canjear por elementos estéticos de personalización. Comentarios Este rol interactúa fuertemente con el sistema de progresión (logros, marcos de avatar, insignias) y con el calendario de competencias para dar seguimiento a los enfrentamientos de los torneos en los que está activo.

ACT-06 Patrocinador Descripción Actor externo comercial que representa a las marcas asociadas al proyecto. Su propósito en la plataforma es explorar y adquirir espacios publicitarios en los torneos disponibles. Cuenta con acceso exclusivo a un panel de analítica comercial donde puede visualizar y auditar de forma transparente las métricas de audiencia e interacción generadas por las transmisiones de Twitch (picos de espectadores, gráficos de evolución temporal, historial visual) y el análisis cualitativo del Termómetro de Sentimiento procesado por la Inteligencia Artificial. Comentarios Este perfil sustenta el modelo de negocio e ingresos de la plataforma. Una vez consolidado un acuerdo con el Comisionado, su marca se asocia visiblemente en la página pública del torneo o liga correspondiente.

ACT-07 Sistema / Espectador (Transmisión y Audiencia de Twitch) Descripción Actor secundario o de sistema que interactúa con la plataforma a través de las APIs externas de Twitch. Representa de forma colectiva a la audiencia que consume las transmisiones en vivo del canal oficial y que participa activamente interactuando en el chat del streaming. El sistema captura periódicamente sus datos cuantitativos (audiencia simultánea) y textuales (mensajes del chat) para alimentar los módulos de analítica. Comentarios Aunque los espectadores de Twitch no requieren necesariamente loguearse con una cuenta de Google en Brakket para generar este impacto, el flujo de sus datos es el insumo principal que la Inteligencia Artificial procesa para catalogar el sentimiento de la audiencia y construir el valor que consume el actor Patrocinador.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir o ejecutar. Cada requerimiento se presenta con identificador único, título, historia de usuario, prioridad, datos de entrada, datos de salida, dependencias y criterios de aceptación divididos en acceso y flujo principal, validaciones de campos y manejo de excepciones. En esta versión, los criterios no se limitan a una cantidad fija de puntos, sino que se detallan según la complejidad de cada funcionalidad.

50 requerimientos - RF-01 a RF-50

ID	Módulo	Nombre	Prioridad	Descripción
RF-01	Gestión de Equipos y Transferencias	Registrar equipo	Alta	Como usuario registrado, quiero crear un equipo con su información básica, para participar en torneos junto a otros jugadores y administrar una plantilla propia.
RF-02	Gestión de Equipos y Transferencias	Editar equipo	Alta	Como capitán de equipo, quiero modificar la información pública y administrativa de mi equipo, para mantener actualizados sus datos dentro de la plataforma.

RF-03	Gestión de Equipos y Transferencias	Disolver equipo	Media	Como capitán de equipo, quiero disolver un equipo activo, para cerrar formalmente su participación cuando ya no continuará compitiendo.
RF-04	Gestión de Equipos y Transferencias	Consultar perfil del equipo	Media	Como usuario de la plataforma, quiero consultar el perfil público de un equipo, para conocer sus integrantes, trayectoria y estadísticas generales.
RF-05	Gestión de Equipos y Transferencias	Buscar equipos	Media	Como usuario de la plataforma, quiero buscar y filtrar equipos registrados, para encontrar equipos por nombre, disciplina o estado.
RF-06	Gestión de Equipos y Transferencias	Invitar jugador al equipo	Alta	Como capitán de equipo, quiero enviar una invitación a un jugador registrado, para conformar la plantilla de mi equipo.
RF-07	Gestión de Equipos y Transferencias	Responder invitación	Alta	Como jugador invitado, quiero aceptar o rechazar una invitación de equipo, para controlar mi incorporación a una plantilla.
RF-08	Gestión de Equipos y Transferencias	Visualizar plantilla del equipo	Media	Como usuario autorizado, quiero visualizar la plantilla completa de un equipo, para conocer sus integrantes, roles y estados.
RF-09	Gestión de Equipos y Transferencias	Asignar rol a integrante	Media	Como capitán de equipo, quiero asignar o modificar el rol de un integrante, para organizar la participación de la plantilla.
RF-10	Gestión de Equipos y Transferencias	Expulsar integrante	Media	Como capitán de equipo, quiero eliminar a un integrante de la plantilla, para mantener actualizado el equipo ante bajas o incumplimientos.
RF-11	Gestión de Equipos y Transferencias	Buscar jugadores disponibles	Media	Como capitán de equipo, quiero buscar jugadores que puedan ser invitados, para ampliar la plantilla de forma controlada.
RF-12	Gestión de Equipos y Transferencias	Solicitar transferencia	Alta	Como capitán de equipo destino, quiero solicitar la transferencia de un jugador perteneciente a otro equipo, para incorporarlo formalmente a mi plantilla.
RF-13	Gestión de Equipos y Transferencias	Responder solicitud de transferencia	Alta	Como jugador o capitán de equipo origen, quiero aceptar o rechazar una solicitud de transferencia, para controlar los movimientos entre equipos.
RF-14	Gestión de Equipos y Transferencias	Registrar transferencia en historial	Alta	Como sistema, quiero registrar automáticamente cada transferencia completada, para mantener trazabilidad formal de movimientos de jugadores.
RF-15	Gestión de Equipos y Transferencias	Consultar historial de un jugador	Media	Como usuario de la plataforma, quiero consultar el historial de equipos de un jugador, para conocer su trayectoria competitiva.
RF-16	Gestión de Equipos y Transferencias	Consultar historial de un equipo	Media	Como usuario de la plataforma, quiero consultar las altas, bajas y transferencias de un equipo, para analizar su evolución de plantilla.
RF-17	Autenticación y Gestión de Perfiles	Registro e inicio de sesión con Google	Alta	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión mediante una cuenta de Google, para acceder de forma segura a las funcionalidades de Brakket.
RF-18	Autenticación y Gestión de Perfiles	Administrar perfil de usuario	Media	Como jugador o usuario registrado, quiero editar mi perfil público y datos competitivos básicos, para presentar mi identidad dentro de la comunidad.
RF-19	Autenticación y Gestión de Perfiles	Control de roles y permisos	Alta	Como administrador de plataforma, quiero asignar y controlar permisos por rol, para restringir cada funcionalidad según las responsabilidades del usuario.
RF-20	Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos	Gestionar catálogo de juegos	Alta	Como administrador o comisionado autorizado, quiero crear, editar y consultar juegos soportados por la plataforma, para configurar competencias según cada disciplina.
RF-21	Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos	Configurar perfil competitivo del juego	Alta	Como administrador o comisionado, quiero definir modalidad, tamaño de plantilla, formatos

				compatibles y estadísticas de un juego, para adaptar los torneos a las reglas de cada videojuego.
RF-22	Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos	Crear y configurar liga	Alta	Como comisionado, quiero crear una liga con reglas, descripción y responsables, para organizar competencias de forma estructurada.
RF-23	Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos	Crear temporada de liga	Alta	Como comisionado, quiero crear una temporada dentro de una liga, para organizar los torneos por períodos competitivos.
RF-24	Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos	Crear torneo asociado a juego	Alta	Como comisionado, quiero crear y configurar un torneo dentro de una liga o temporada, para permitir la participación formal de jugadores o equipos.
RF-25	Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos	Inscribir participantes al torneo	Alta	Como capitán o jugador, quiero inscribir un equipo o jugador a un torneo abierto, para participar formalmente en la competencia.
RF-26	Motor de Fixtures y Brackets	Generar fixtures y brackets	Alta	Como comisionado, quiero generar automáticamente los enfrentamientos de un torneo, para reducir trabajo manual y evitar errores de organización.
RF-27	Motor de Fixtures y Brackets	Actualizar brackets y tablas con resultados	Alta	Como sistema, quiero actualizar automáticamente brackets y tablas de posiciones al confirmarse resultados, para mantener la competencia sincronizada en tiempo real.
RF-28	Motor de Fixtures y Brackets	Gestionar descansos y abandonos	Media	Como comisionado o árbitro, quiero registrar descansos, avances automáticos o abandonos, para manejar casos especiales sin romper el formato competitivo.
RF-29	Resultados y Disputas	Reportar resultado de partida	Alta	Como capitán o jugador autorizado, quiero reportar el resultado de un enfrentamiento, para registrar el avance de la competencia.
RF-30	Resultados y Disputas	Impugnar resultado	Alta	Como participante autorizado, quiero presentar una impugnación contra un resultado reportado, para solicitar revisión formal ante una posible irregularidad.
RF-31	Resultados y Disputas	Adjuntar y consultar evidencia	Alta	Como participante o árbitro, quiero adjuntar y consultar evidencia de una disputa, para respaldar la resolución con información verificable.
RF-32	Resultados y Disputas	Resolver disputa y apelación	Alta	Como árbitro o comisionado, quiero resolver una disputa y registrar una apelación cuando aplique, para cerrar formalmente conflictos competitivos con trazabilidad.
RF-33	Resultados y Disputas	Registrar trazabilidad de resultados y disputas	Alta	Como sistema, quiero almacenar cada cambio relevante del flujo de resultados y disputas, para mantener un historial auditable.
RF-34	Transmisión en Twitch y Captura de Datos	Vincular canal oficial de Twitch	Alta	Como administrador de plataforma, quiero vincular el canal oficial de Twitch de Brakket, para transmitir torneos y capturar datos de audiencia.
RF-35	Transmisión en Twitch y Captura de Datos	Registrar transmisión de torneo	Alta	Como comisionado o administrador, quiero asociar una transmisión de Twitch a un torneo o evento, para dar seguimiento a las métricas generadas por la audiencia.
RF-36	Transmisión en Twitch y Captura de Datos	Capturar métricas de audiencia de Twitch	Alta	Como sistema, quiero capturar periódicamente métricas de audiencia de una transmisión activa, para almacenar datos reales para reportes y patrocinadores.
RF-37	Transmisión en Twitch y Captura de Datos	Consultar métricas de transmisión	Alta	Como patrocinador o administrador, quiero consultar métricas de una transmisión en un período determinado, para analizar el alcance y rendimiento de los torneos transmitidos.
RF-38	Transmisión en Twitch y Captura de Datos	Capturar chat de Twitch	Alta	Como sistema, quiero recolectar mensajes del chat durante una transmisión, para alimentar los módulos de interacción y análisis de sentimiento.

RF-39	Análisis de Sentimiento	Analizar sentimiento del chat	Alta	Como sistema, quiero procesar el chat capturado mediante inteligencia artificial, para clasificar la reacción de la audiencia durante una transmisión.
RF-40	Análisis de Sentimiento	Visualizar termómetro de sentimiento	Media	Como administrador o patrocinador autorizado, quiero visualizar el indicador de sentimiento de una transmisión, para interpretar el ambiente del público durante el evento.
RF-41	Patrocinios y Publicidad	Gestionar patrocinadores	Alta	Como administrador o patrocinador, quiero registrar y administrar perfiles de patrocinador, para habilitar relaciones comerciales dentro de Brakket.
RF-42	Patrocinios y Publicidad	Asociar patrocinadores a competencias	Alta	Como administrador o comisionado, quiero asociar patrocinadores a ligas, temporadas o torneos, para mostrar relaciones comerciales respaldadas por métricas del evento.
RF-43	Patrocinios y Publicidad	Gestionar espacios publicitarios	Media	Como administrador o comisionado, quiero definir espacios de publicidad dentro de la plataforma, para ofrecer visibilidad controlada a las marcas patrocinadoras.
RF-44	Patrocinios y Publicidad	Consultar panel comercial de patrocinador	Alta	Como patrocinador, quiero visualizar métricas de audiencia y participación asociadas a mis patrocinios, para auditar el impacto comercial de mi inversión.
RF-45	Notificaciones	Gestionar notificaciones	Alta	Como sistema, quiero enviar notificaciones sobre eventos relevantes, para mantener informados a los usuarios según su rol y participación.
RF-46	Estadísticas, Historial y Calendario	Consultar calendario de eventos	Media	Como usuario de la plataforma, quiero consultar el calendario de ligas, torneos y transmisiones, para dar seguimiento a mis competencias y eventos de interés.
RF-47	Estadísticas, Historial y Calendario	Consultar estadísticas históricas	Alta	Como jugador, capitán o usuario, quiero consultar estadísticas históricas por jugador y equipo segmentadas por juego, para analizar desempeño y progresión competitiva.
RF-48	Progresión y Personalización	Gestionar progresión y personalización	Baja	Como jugador, quiero acumular puntos por logros y canjear elementos de personalización, para reflejar mi trayectoria y diferenciar mi perfil.
RF-49	Panel Administrativo	Administrar plataforma desde panel global	Alta	Como administrador de plataforma, quiero supervisar módulos, usuarios, integraciones y métricas operativas, para mantener el funcionamiento global de Brakket.
RF-50	Reportes y Exportación	Exportar reportes y métricas	Media	Como administrador, comisionado o patrocinador autorizado, quiero exportar reportes de competencias, audiencia y patrocinio, para respaldar análisis, entregas y seguimiento comercial.

Detalle de Requerimientos Funcionales

RF-01 Registrar equipo

Descripción: Como usuario registrado, quiero crear un equipo con su información básica, para participar en torneos junto a otros jugadores y administrar una plantilla propia.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Nombre del equipo, logo, descripción, disciplina o juego principal, enlaces a redes sociales.

Datos de Salida: Equipo creado, identificador único del equipo, usuario creador asignado como capitán.

Dependencias: Autenticación de usuarios, gestión de perfiles, catálogo de juegos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite crear equipos únicamente a usuarios autenticados.
- Al confirmar los datos válidos, el sistema registra el equipo y asigna el rol de capitán al usuario creador.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema presenta un formulario con nombre del equipo, logo, descripción, disciplina o juego principal y enlaces a redes sociales.
- Al crear el equipo correctamente, el sistema muestra una confirmación y redirige al usuario a la vista del equipo recién creado.
- El equipo queda disponible para configurar plantilla, invitaciones y participación en torneos compatibles.

Validaciones de campos:

- El nombre del equipo es obligatorio y debe respetar la longitud definida.
- El nombre no puede estar duplicado dentro de la plataforma.
- El logo, si se carga, debe cumplir formato y tamaño permitido.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- El nombre del equipo no puede estar vacío ni contener únicamente espacios.
- La descripción, si se proporciona, debe respetar la longitud máxima definida.
- Los enlaces a redes sociales son opcionales, pero si se ingresan deben tener formato de URL válido.

Manejo de excepciones:

- Si el usuario no está autenticado, el sistema bloquea el acceso al formulario.
- Si el nombre ya existe, el sistema solicita un nombre diferente.
- Si ocurre un error de registro, el sistema informa la situación y no guarda datos incompletos.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si el usuario intenta crear el equipo sin completar campos obligatorios, el sistema marca los campos faltantes y no realiza el registro.
- Si el logo no cumple el formato o tamaño permitido, el sistema muestra un mensaje de error y no acepta el archivo.
- Si algún enlace de red social tiene formato inválido, el sistema lo señala y no permite continuar hasta corregirlo.

RF-02 Editar equipo

Descripción: Como capitán de equipo, quiero modificar la información pública y administrativa de mi equipo, para mantener actualizados sus datos dentro de la plataforma.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Equipo seleccionado, nombre, descripción, logo, disciplina, enlaces y estado de privacidad.

Datos de Salida: Equipo actualizado y confirmación de cambios.

Dependencias: Autenticación, control de roles, RF-01.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite acceder a la edición únicamente al capitán del equipo.
- El sistema carga la información actual del equipo antes de editar.
- Al guardar, el sistema actualiza la información y muestra una confirmación.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema muestra los datos actuales precargados para que el capitán pueda modificarlos sin reingresarlos todos.
- El sistema permite guardar cambios parciales siempre que los campos obligatorios permanezcan válidos.
- Después de guardar, el perfil público del equipo refleja la información actualizada.

Validaciones de campos:

- El identificador del equipo debe existir y estar activo.
- Los campos obligatorios no pueden quedar vacíos.
- Los enlaces y archivos adjuntos deben cumplir los formatos permitidos.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- El nuevo nombre, si se modifica, debe seguir siendo único dentro de la plataforma.
- El cambio de disciplina o juego principal no debe contradecir torneos activos donde el equipo ya participa.

Manejo de excepciones:

- Si el usuario no es capitán, el sistema deniega la acción.
- Si se intenta usar un nombre duplicado, el sistema no guarda el cambio.
- Si falla la actualización, el sistema conserva la información anterior.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si el equipo fue disuelto, el sistema no permite editar información competitiva activa.
- Si el capitán pierde permisos durante la operación, el sistema cancela el guardado.

RF-03 Disolver equipo

Descripción: Como capitán de equipo, quiero disolver un equipo activo, para cerrar formalmente su participación cuando ya no continuará compitiendo.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Equipo seleccionado, confirmación explícita y motivo opcional de disolución.

Datos de Salida: Equipo marcado como disuelto, historial actualizado y notificación a integrantes.

Dependencias: Autenticación, control de roles, notificaciones.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra una advertencia antes de disolver el equipo.
- El sistema solicita confirmación explícita del capitán.
- Al confirmar, el sistema cambia el estado del equipo y notifica a los integrantes.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema muestra las consecuencias de la disolución antes de solicitar confirmación.
- El sistema conserva el historial del equipo aunque el equipo deje de estar activo.
- El sistema retira al equipo de búsquedas de equipos activos y lo marca como disuelto en consultas históricas.

Validaciones de campos:

- Solo el capitán puede iniciar la disolución.
- El equipo no debe tener participación activa en encuentros pendientes, salvo autorización administrativa.
- La confirmación no puede estar vacía cuando el sistema la solicite.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- El motivo de disolución, si se solicita, debe respetar la longitud máxima definida.
- El sistema verifica que no queden invitaciones o transferencias pendientes incompatibles con la disolución.

Manejo de excepciones:

- Si existen torneos activos incompatibles con la disolución, el sistema bloquea la acción.
- Si el usuario cancela la confirmación, el sistema no modifica el equipo.
- Si falla el proceso, el equipo mantiene su estado anterior.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si existen partidas pendientes, el sistema solicita resolverlas o recibir autorización administrativa antes de continuar.
- Si la notificación a integrantes falla, la disolución queda registrada y las notificaciones se reintentan o quedan disponibles en el panel.

RF-04 Consultar perfil del equipo

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero consultar el perfil público de un equipo, para conocer sus integrantes, trayectoria y estadísticas generales.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Equipo seleccionado o criterio de búsqueda.

Datos de Salida: Perfil público del equipo con información, plantilla, historial y estadísticas visibles.

Dependencias: Gestión de equipos, estadísticas, historial competitivo.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite abrir el perfil público de un equipo registrado.
- El sistema muestra datos generales, integrantes actuales e historial permitido.
- El sistema permite navegar hacia estadísticas y torneos relacionados.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- El equipo consultado debe existir.
- La información privada del equipo no debe mostrarse a usuarios no autorizados.
- Los datos estadísticos deben corresponder al juego o filtro seleccionado.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si el equipo no existe, el sistema muestra un mensaje de no encontrado.
- Si el equipo está disuelto, el sistema lo indica en el perfil.
- Si no existen estadísticas, el sistema muestra el perfil sin datos competitivos históricos.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-05 Buscar equipos

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero buscar y filtrar equipos registrados, para encontrar equipos por nombre, disciplina o estado.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Texto de búsqueda, disciplina o juego, estado del equipo y filtros disponibles.

Datos de Salida: Listado de equipos que coinciden con los criterios de búsqueda.

Dependencias: Gestión de equipos, catálogo de juegos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite ingresar un texto de búsqueda.
- El sistema permite aplicar filtros por disciplina, juego o estado.
- El sistema muestra resultados paginados o una lista vacía cuando no hay coincidencias.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- Los filtros deben corresponder a valores disponibles en la plataforma.
- El texto de búsqueda debe respetar la longitud máxima establecida.
- Los resultados deben ocultar datos privados de equipos no públicos.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si no hay coincidencias, el sistema informa que no se encontraron equipos.
- Si el filtro es inválido, el sistema solicita corregirlo.
- Si ocurre un error de consulta, el sistema permite reintentar la búsqueda.

- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-06 Invitar jugador al equipo

Descripción: Como capitán de equipo, quiero enviar una invitación a un jugador registrado, para conformar la plantilla de mi equipo.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Equipo, jugador destinatario, rol propuesto y mensaje opcional.

Datos de Salida: Invitación creada, estado pendiente y notificación al jugador.

Dependencias: Autenticación, control de roles, gestión de perfiles, notificaciones.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite al capitán buscar un jugador e iniciar una invitación.
- El sistema registra la invitación con estado pendiente.
- El sistema notifica al jugador invitado.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema permite seleccionar el rol propuesto para el jugador invitado.
- El sistema muestra el estado pendiente de la invitación al capitán y al jugador destinatario.
- El sistema impide que la invitación modifique la plantilla hasta que el jugador la acepte.

Validaciones de campos:

- El jugador invitado debe existir y estar habilitado.
- El equipo debe tener cupo disponible según el juego o torneo aplicable.
- No debe existir una invitación pendiente duplicada para el mismo jugador y equipo.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- El jugador invitado no debe estar suspendido ni inhabilitado para incorporarse a equipos.
- El rol propuesto debe pertenecer a los roles válidos de plantilla.

Manejo de excepciones:

- Si el jugador ya pertenece al equipo, el sistema bloquea la invitación.
- Si el equipo no tiene cupo, el sistema informa la restricción.
- Si falla el envío de notificación, la invitación se conserva y queda visible para el jugador.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si el jugador rechaza la invitación, el sistema registra el rechazo y no modifica la plantilla.
- Si la invitación expira, el sistema la marca como vencida y permite generar una nueva cuando corresponda.

RF-07 Responder invitación

Descripción: Como jugador invitado, quiero aceptar o rechazar una invitación de equipo, para controlar mi incorporación a una plantilla.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Invitación seleccionada y respuesta del jugador.

Datos de Salida: Invitación aceptada o rechazada, plantilla actualizada si corresponde.

Dependencias: Invitaciones, gestión de equipos, notificaciones.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra al jugador sus invitaciones pendientes.
- El jugador puede aceptar o rechazar cada invitación.
- Al aceptar, el sistema agrega al jugador a la plantilla y actualiza el estado de la invitación.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema muestra al jugador el equipo que envió la invitación y el rol propuesto.
- El sistema notifica al capitán cuando el jugador acepta o rechaza la invitación.
- Al aceptar, el sistema registra la fecha de incorporación en el historial del jugador y del equipo.

Validaciones de campos:

- La invitación debe existir y estar pendiente.
- El jugador autenticado debe ser el destinatario de la invitación.
- El equipo debe conservar cupo disponible al momento de aceptar.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- El jugador no puede aceptar dos invitaciones incompatibles al mismo tiempo.
- La aceptación debe respetar las reglas de plantilla del equipo y del juego.

Manejo de excepciones:

- Si la invitación expiró o fue cancelada, el sistema no permite responderla.
- Si el equipo ya no tiene cupo, el sistema rechaza la aceptación.
- Si ocurre un error, el sistema no cambia la plantilla parcialmente.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si el equipo fue disuelto antes de responder, el sistema bloquea la aceptación.
- Si ocurre un conflicto de plantilla, el sistema deja la invitación sin aplicar y muestra el motivo.

RF-08 Visualizar plantilla del equipo

Descripción: Como usuario autorizado, quiero visualizar la plantilla completa de un equipo, para conocer sus integrantes, roles y estados.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Equipo seleccionado.

Datos de Salida: Lista de integrantes con rol, estado y fecha de incorporación.

Dependencias: Gestión de equipos y perfiles de jugador.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra la plantilla actual del equipo.
- El sistema identifica capitán, titulares, suplentes e integrantes inactivos.
- El sistema permite consultar el perfil público de cada integrante.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.

- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- El equipo consultado debe existir.
- Los roles mostrados deben corresponder a valores válidos.
- Los usuarios no autorizados solo ven la información pública de la plantilla.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si el equipo no tiene integrantes adicionales, el sistema muestra únicamente al capitán.
- Si el equipo está disuelto, el sistema muestra su plantilla histórica según disponibilidad.
- Si ocurre un error de carga, el sistema muestra un mensaje de reintento.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-09 Asignar rol a integrante

Descripción: Como capitán de equipo, quiero asignar o modificar el rol de un integrante, para organizar la participación de la plantilla.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Equipo, integrante seleccionado y nuevo rol.

Datos de Salida: Rol actualizado e historial de cambio registrado.

Dependencias: Gestión de equipos, control de roles.

Criterios de Aceptación:**Acceso y flujo principal:**

- El sistema permite al capitán seleccionar un integrante activo.
- El sistema permite cambiar su rol entre los valores permitidos.
- El sistema registra el cambio de rol en el historial del equipo.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- El integrante debe pertenecer al equipo.
- El nuevo rol debe ser válido para la estructura de la plantilla.
- Debe mantenerse al menos un capitán activo por equipo.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si el cambio deja al equipo sin capitán, el sistema lo bloquea.
- Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la acción.
- Si ocurre un error, el rol anterior permanece vigente.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-10 Expulsar integrante

Descripción: Como capitán de equipo, quiero eliminar a un integrante de la plantilla, para mantener actualizado el equipo ante bajas o incumplimientos.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Equipo, integrante seleccionado y causa de expulsión.

Datos de Salida: Integrante removido, historial actualizado y notificación generada.

Dependencias: Gestión de equipos, notificaciones, historial.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite seleccionar un integrante activo de la plantilla.
- El sistema solicita una causa antes de confirmar la expulsión.
- Al confirmar, el sistema cambia el estado del integrante y notifica a las partes involucradas.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- El integrante debe pertenecer al equipo.
- La causa de expulsión debe ser obligatoria cuando se registre la baja.
- No se puede expulsar al único capitán sin transferir antes el rol.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si el integrante participa en un encuentro activo, el sistema aplica las reglas del torneo antes de expulsar.
- Si el capitán cancela la confirmación, no se realiza la baja.
- Si falla la notificación, la baja queda registrada y se podrá consultar posteriormente.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-11 Buscar jugadores disponibles

Descripción: Como capitán de equipo, quiero buscar jugadores que puedan ser invitados, para ampliar la plantilla de forma controlada.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Texto de búsqueda, juego, disponibilidad, rol o filtros de desempeño.

Datos de Salida: Listado de jugadores disponibles para invitación o transferencia.

Dependencias: Gestión de perfiles, equipos, estadísticas.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite buscar jugadores por nombre o identificador.
- El sistema permite filtrar por juego, disponibilidad o perfil competitivo.
- El sistema indica si el jugador puede ser invitado directamente o requiere transferencia.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- Los filtros deben ser válidos.
- El sistema debe respetar la privacidad del perfil del jugador.
- La disponibilidad debe calcularse según equipo actual y reglas de la plataforma.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si no existen jugadores disponibles, el sistema muestra un mensaje informativo.
- Si un jugador no puede ser invitado, el sistema muestra la razón.
- Si ocurre un error de consulta, el sistema permite reintentar.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-12 Solicitar transferencia

Descripción: Como capitán de equipo destino, quiero solicitar la transferencia de un jugador perteneciente a otro equipo, para incorporarlo formalmente a mi plantilla.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Jugador, equipo de origen, equipo destino, rol propuesto y justificación opcional.

Datos de Salida: Solicitud de transferencia pendiente y notificaciones a las partes.

Dependencias: Gestión de equipos, control de roles, notificaciones.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite iniciar una transferencia para un jugador de otro equipo.
- El sistema registra la solicitud con estado pendiente.
- El sistema notifica al jugador y al capitán del equipo de origen.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema registra la solicitud con estado pendiente hasta recibir las aprobaciones requeridas.
- El sistema muestra el seguimiento de la solicitud al equipo solicitante.

Validaciones de campos:

- El jugador debe pertenecer al equipo de origen.
- El equipo destino debe tener cupo disponible.
- No debe existir una transferencia pendiente duplicada para el mismo jugador.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- El jugador debe pertenecer actualmente a un equipo de origen.
- El equipo destino debe tener cupo disponible y ser compatible con el perfil competitivo del jugador o juego.

Manejo de excepciones:

- Si el jugador no es transferible, el sistema bloquea la solicitud.
- Si el equipo destino no tiene cupo, el sistema lo informa.
- Si falla una notificación, la solicitud queda registrada y visible en el panel correspondiente.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.

- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si el equipo de origen rechaza la solicitud, el sistema cancela la transferencia.
- Si el jugador rechaza la solicitud, el sistema registra el rechazo y mantiene su equipo actual.

RF-13 Responder solicitud de transferencia

Descripción: Como jugador o capitán de equipo origen, quiero aceptar o rechazar una solicitud de transferencia, para controlar los movimientos entre equipos.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Solicitud de transferencia y respuesta de cada parte requerida.

Datos de Salida: Solicitud aprobada, rechazada o pendiente; plantilla actualizada si se completa.

Dependencias: RF-12, notificaciones, historial.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra las solicitudes pendientes a cada parte autorizada.
- El jugador y el capitán de origen pueden aceptar o rechazar la solicitud.
- Cuando todas las aprobaciones requeridas están completas, el sistema ejecuta la transferencia.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.
- El sistema solicita respuesta del jugador y del capitán del equipo de origen cuando el flujo lo requiera.
- La transferencia solo se concreta cuando todas las aprobaciones necesarias están registradas.
- El sistema notifica a los equipos involucrados después de aceptar o rechazar la transferencia.

Validaciones de campos:

- La solicitud debe existir y estar pendiente.
- La respuesta debe provenir de una parte autorizada.
- La transferencia debe cumplir cupos y reglas vigentes al momento de completarse.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.
- La solicitud debe encontrarse en estado pendiente.
- El usuario que responde debe ser parte autorizada de la transferencia.

Manejo de excepciones:

- Si una parte rechaza la solicitud, el sistema la cierra y notifica a los involucrados.
- Si las reglas cambian antes de completar la transferencia, el sistema vuelve a validar la operación.
- Si ocurre un error, la plantilla no se modifica parcialmente.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.
- Si una de las partes rechaza, el sistema cancela el proceso completo.
- Si la plantilla del equipo destino cambió y ya no hay cupo, el sistema impide concretar la transferencia.

RF-14 Registrar transferencia en historial

Descripción: Como sistema, quiero registrar automáticamente cada transferencia completada, para mantener trazabilidad formal de movimientos de jugadores.

Prioridad: Alta**Datos de Entrada:** Jugador, equipo origen, equipo destino, fecha, rol asignado y aprobaciones.**Datos de Salida:** Registro histórico de transferencia.**Dependencias:** RF-12, RF-13, historial de jugadores y equipos.**Criterios de Aceptación:****Acceso y flujo principal:**

- El sistema crea un registro histórico al completar una transferencia.
- El registro incluye jugador, equipos involucrados, fecha y rol asignado.
- El historial queda disponible para consultas posteriores.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- La transferencia debe estar aprobada por las partes requeridas.
- Los equipos y el jugador deben existir.
- El registro histórico no debe duplicarse.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si falla el registro histórico, el sistema revierte la transferencia.
- Si se detecta inconsistencia, el sistema registra el incidente para revisión administrativa.
- Ningún usuario puede editar manualmente el registro histórico generado.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-15 Consultar historial de un jugador**Descripción:** Como usuario de la plataforma, quiero consultar el historial de equipos de un jugador, para conocer su trayectoria competitiva.**Prioridad:** Media**Datos de Entrada:** Jugador seleccionado, juego o rango de fechas opcional.**Datos de Salida:** Historial cronológico de equipos, fechas de ingreso y salida.**Dependencias:** Gestión de perfiles, historial de equipos.**Criterios de Aceptación:****Acceso y flujo principal:**

- El sistema muestra los equipos en los que ha participado el jugador.
- El sistema ordena los registros cronológicamente.
- El sistema permite filtrar por juego o período cuando existan datos suficientes.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- El jugador consultado debe existir.
- Los filtros deben ser válidos.
- La información privada o restringida no debe exponerse a usuarios no autorizados.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.

- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si no existe historial, el sistema muestra un mensaje informativo.
- Si el jugador no existe, el sistema muestra un error de no encontrado.
- Si hay datos incompletos, el sistema muestra únicamente los registros válidos.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-16 Consultar historial de un equipo

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero consultar las altas, bajas y transferencias de un equipo, para analizar su evolución de plantilla.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Equipo seleccionado, juego o rango de fechas opcional.

Datos de Salida: Historial de movimientos de plantilla del equipo.

Dependencias: Gestión de equipos, historial de transferencias.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra las altas, bajas y transferencias del equipo.
- El sistema permite ordenar o filtrar los movimientos por fecha.
- El sistema permite acceder al detalle de cada jugador relacionado cuando la información sea pública.
- El sistema actualiza la información relacionada sin afectar otros equipos no involucrados.
- El sistema registra fecha y usuario responsable cuando la acción modifica la plantilla, el estado o la información del equipo.

Validaciones de campos:

- El equipo consultado debe existir.
- Los filtros deben respetar rangos válidos.
- El sistema debe distinguir movimientos activos e históricos.
- El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre el equipo antes de ejecutar la operación.
- Los cambios deben respetar las reglas del juego o torneo asociado, incluyendo límites de plantilla cuando apliquen.

Manejo de excepciones:

- Si no hay movimientos registrados, el sistema lo indica.
- Si el equipo fue disuelto, el sistema conserva la consulta histórica.
- Si ocurre un error, el sistema permite reintentar sin alterar datos.
- Si el equipo se encuentra bloqueado por revisión administrativa o disputa activa, el sistema informa la restricción antes de continuar.
- Si dos usuarios intentan modificar información relacionada al mismo tiempo, el sistema conserva la versión válida más reciente y evita inconsistencias.

RF-17 Registro e inicio de sesión con Google

Descripción: Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión mediante una cuenta de Google, para acceder de forma segura a las funcionalidades de Brakket.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Cuenta de Google, autorización OAuth y datos básicos del usuario.

Datos de Salida: Sesión iniciada, usuario creado o actualizado y rol base asignado.

Dependencias: Proveedor de autenticación Google, base de datos de usuarios.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite autenticarse mediante Google.
- Si el usuario no existe, el sistema crea su cuenta con rol inicial.
- Si el usuario existe, el sistema inicia sesión y redirige según su rol.
- El sistema mantiene la sesión activa solo para usuarios autenticados correctamente.
- El sistema redirige al usuario a la vista correspondiente según su rol y estado de perfil.
- El sistema permite iniciar sesión desde la opción de autenticación con Google.
- Al iniciar sesión por primera vez, el sistema crea el perfil base del usuario.
- El sistema mantiene la sesión únicamente durante el período configurado.

Validaciones de campos:

- El correo recibido desde Google debe ser válido.
- El usuario debe autorizar el acceso requerido.
- El sistema debe asociar la sesión al usuario correcto.
- El sistema valida que el correo o cuenta asociada no esté bloqueada o duplicada.
- Los datos de perfil deben respetar longitudes máximas y formatos permitidos.
- La cuenta de Google debe proporcionar un correo válido.
- El usuario debe aceptar los permisos mínimos necesarios para iniciar sesión.

Manejo de excepciones:

- Si Google rechaza la autenticación, el sistema muestra un mensaje claro.
- Si el usuario está deshabilitado, el sistema bloquea el acceso.
- Si ocurre un error de sesión, el sistema solicita reintentar.
- Si el proveedor de autenticación no responde, el sistema informa que el inicio de sesión no pudo completarse.
- Si el usuario no tiene un rol asignado, el sistema limita el acceso hasta completar la configuración correspondiente.
- Si el usuario cancela el inicio de sesión en Google, el sistema regresa a la pantalla de acceso sin crear cuenta.
- Si la cuenta se encuentra bloqueada, el sistema informa que no puede acceder a la plataforma.

RF-18 Administrar perfil de usuario

Descripción: Como jugador o usuario registrado, quiero editar mi perfil público y datos competitivos básicos, para presentar mi identidad dentro de la comunidad.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Nombre visible, avatar, biografía, redes sociales, juegos preferidos y configuración de visibilidad.

Datos de Salida: Perfil actualizado y visible según configuración.

Dependencias: Autenticación, catálogo de juegos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra la información actual del perfil.
- El usuario puede modificar campos permitidos.
- El sistema guarda los cambios y actualiza el perfil público.
- El sistema mantiene la sesión activa solo para usuarios autenticados correctamente.
- El sistema redirige al usuario a la vista correspondiente según su rol y estado de perfil.

Validaciones de campos:

- Los campos obligatorios no pueden estar vacíos.

- Los enlaces deben tener formato válido.
- El avatar debe cumplir formato y tamaño permitido.
- El sistema valida que el correo o cuenta asociada no esté bloqueada o duplicada.
- Los datos de perfil deben respetar longitudes máximas y formatos permitidos.

Manejo de excepciones:

- Si el usuario no está autenticado, el sistema bloquea la edición.
- Si un dato es inválido, el sistema indica el campo a corregir.
- Si falla el guardado, el sistema conserva la información anterior.
- Si el proveedor de autenticación no responde, el sistema informa que el inicio de sesión no pudo completarse.
- Si el usuario no tiene un rol asignado, el sistema limita el acceso hasta completar la configuración correspondiente.

RF-19 Control de roles y permisos

Descripción: Como administrador de plataforma, quiero asignar y controlar permisos por rol, para restringir cada funcionalidad según las responsabilidades del usuario.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Usuario, rol asignado y permisos asociados.

Datos de Salida: Permisos aplicados y acceso restringido por rol.

Dependencias: Autenticación, panel administrativo.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema reconoce los roles de administrador, comisionado, árbitro, capitán, jugador y patrocinador.
- El sistema permite ejecutar acciones solo si el rol tiene permiso.
- El sistema registra cambios de rol realizados por usuarios autorizados.
- El sistema mantiene la sesión activa solo para usuarios autenticados correctamente.
- El sistema redirige al usuario a la vista correspondiente según su rol y estado de perfil.

Validaciones de campos:

- El rol asignado debe existir dentro del catálogo de roles.
- Un usuario no puede asignarse permisos superiores a sí mismo.
- Los permisos deben aplicarse en interfaz y servidor.
- El sistema valida que el correo o cuenta asociada no esté bloqueada o duplicada.
- Los datos de perfil deben respetar longitudes máximas y formatos permitidos.

Manejo de excepciones:

- Si un usuario intenta una acción no autorizada, el sistema la deniega.
- Si el rol no existe, el sistema no guarda el cambio.
- Si una sesión expira, el sistema solicita autenticación nuevamente.
- Si el proveedor de autenticación no responde, el sistema informa que el inicio de sesión no pudo completarse.
- Si el usuario no tiene un rol asignado, el sistema limita el acceso hasta completar la configuración correspondiente.

RF-20 Gestionar catálogo de juegos

Descripción: Como administrador o comisionado autorizado, quiero crear, editar y consultar juegos soportados por la plataforma, para configurar competencias según cada disciplina.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Nombre del juego, imagen, descripción, estado y datos competitivos básicos.

Datos de Salida: Juego registrado o actualizado en el catálogo.

Dependencias: Autenticación, control de roles.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite registrar nuevos juegos.
- El sistema permite editar la información de juegos existentes.
- El sistema permite consultar el catálogo completo de juegos activos.
- El sistema conserva la relación entre juego, liga, temporada y torneo para permitir trazabilidad competitiva.
- El sistema muestra una confirmación al completar la creación o actualización de la entidad configurada.

Validaciones de campos:

- El nombre del juego es obligatorio y no debe duplicarse.
- La imagen debe cumplir los formatos permitidos.
- No se puede desactivar un juego con torneos activos sin confirmación administrativa.
- Los valores seleccionados deben pertenecer a catálogos activos y configurados previamente.
- Las fechas, reglas, cupos y formatos deben ser coherentes entre sí antes de guardar.

Manejo de excepciones:

- Si el juego ya existe, el sistema solicita otro nombre.
- Si el usuario no tiene permiso, el sistema deniega la acción.
- Si existen dependencias activas, el sistema informa antes de cambiar el estado.
- Si la configuración seleccionada genera contradicciones, el sistema bloquea el guardado y muestra los campos que deben corregirse.
- Si existen dependencias activas, el sistema impide eliminar o cambiar datos críticos sin autorización.

RF-21 Configurar perfil competitivo del juego

Descripción: Como administrador o comisionado, quiero definir modalidad, tamaño de plantilla, formatos compatibles y estadísticas de un juego, para adaptar los torneos a las reglas de cada videojuego.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Juego, modalidad, tamaño mínimo y máximo de plantilla, formatos permitidos, estadísticas relevantes.

Datos de Salida: Perfil competitivo registrado y disponible para torneos.

Dependencias: Catálogo de juegos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite definir si el juego es individual o por equipos.
- El sistema permite configurar tamaños de plantilla y formatos compatibles.
- El sistema usa este perfil para validar inscripciones y torneos.
- El sistema conserva la relación entre juego, liga, temporada y torneo para permitir trazabilidad competitiva.
- El sistema muestra una confirmación al completar la creación o actualización de la entidad configurada.
- El sistema permite definir si el juego se compete de forma individual o por equipos.
- El sistema permite definir tamaño de plantilla, formatos compatibles y estadísticas relevantes.
- La configuración del perfil competitivo se utiliza luego para validar torneos e inscripciones.

Validaciones de campos:

- El tamaño mínimo no puede ser mayor que el máximo.

- Los formatos compatibles deben pertenecer al catálogo de formatos.
- El juego debe existir antes de configurar su perfil.
- Los valores seleccionados deben pertenecer a catálogos activos y configurados previamente.
- Las fechas, reglas, cupos y formatos deben ser coherentes entre sí antes de guardar.
- El tamaño de plantilla mínimo no puede ser mayor al máximo.
- Los formatos seleccionados deben estar habilitados por la plataforma.

Manejo de excepciones:

- Si los valores son inconsistentes, el sistema no guarda el perfil.
- Si el juego tiene torneos activos, el sistema advierte antes de modificar reglas críticas.
- Si ocurre un error, el perfil anterior permanece vigente.
- Si la configuración seleccionada genera contradicciones, el sistema bloquea el guardado y muestra los campos que deben corregirse.
- Si existen dependencias activas, el sistema impide eliminar o cambiar datos críticos sin autorización.
- Si el juego ya tiene torneos activos, el sistema restringe cambios que afectarían competencias en curso.
- Si faltan estadísticas obligatorias, el sistema no permite activar el perfil competitivo.

RF-22 Crear y configurar liga

Descripción: Como comisionado, quiero crear una liga con reglas, descripción y responsables, para organizar competencias de forma estructurada.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Nombre de liga, descripción, juegos asociados, reglas generales, fechas y responsables.

Datos de Salida: Liga creada con estado inicial y panel administrativo disponible.

Dependencias: Autenticación, catálogo de juegos, control de roles.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite al comisionado crear una liga.
- El sistema asocia la liga con uno o varios juegos permitidos.
- El sistema habilita la administración de temporadas y torneos dentro de la liga.
- El sistema conserva la relación entre juego, liga, temporada y torneo para permitir trazabilidad competitiva.
- El sistema muestra una confirmación al completar la creación o actualización de la entidad configurada.

Validaciones de campos:

- El nombre de liga es obligatorio.
- Debe existir al menos un juego asociado.
- Las fechas y reglas deben cumplir los formatos definidos.
- Los valores seleccionados deben pertenecer a catálogos activos y configurados previamente.
- Las fechas, reglas, cupos y formatos deben ser coherentes entre sí antes de guardar.

Manejo de excepciones:

- Si falta un dato obligatorio, el sistema indica el campo pendiente.
- Si el usuario no es comisionado, el sistema deniega la creación.
- Si la liga no puede registrarse, el sistema evita guardar datos parciales.
- Si la configuración seleccionada genera contradicciones, el sistema bloquea el guardado y muestra los campos que deben corregirse.
- Si existen dependencias activas, el sistema impide eliminar o cambiar datos críticos sin autorización.

RF-23 Crear temporada de liga

Descripción: Como comisionado, quiero crear una temporada dentro de una liga, para organizar los torneos por períodos competitivos.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Liga seleccionada, nombre de temporada, fecha inicio, fecha fin, reglas y estado.

Datos de Salida: Temporada creada y asociada a la liga.

Dependencias: Gestión de ligas.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite crear temporadas dentro de una liga existente.
- El sistema permite definir fechas y reglas específicas de la temporada.
- El sistema muestra la temporada en el calendario y panel de liga.
- El sistema conserva la relación entre juego, liga, temporada y torneo para permitir trazabilidad competitiva.
- El sistema muestra una confirmación al completar la creación o actualización de la entidad configurada.

Validaciones de campos:

- La liga debe existir y estar activa.
- La fecha inicial no puede ser posterior a la final.
- No deben existir temporadas duplicadas con el mismo nombre dentro de la liga.
- Los valores seleccionados deben pertenecer a catálogos activos y configurados previamente.
- Las fechas, reglas, cupos y formatos deben ser coherentes entre sí antes de guardar.

Manejo de excepciones:

- Si las fechas son inválidas, el sistema solicita corregirlas.
- Si la liga está inactiva, el sistema bloquea la creación.
- Si ocurre un error, el sistema no crea la temporada parcialmente.
- Si la configuración seleccionada genera contradicciones, el sistema bloquea el guardado y muestra los campos que deben corregirse.
- Si existen dependencias activas, el sistema impide eliminar o cambiar datos críticos sin autorización.

RF-24 Crear torneo asociado a juego

Descripción: Como comisionado, quiero crear y configurar un torneo dentro de una liga o temporada, para permitir la participación formal de jugadores o equipos.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Liga, temporada, juego, formato, reglas, cupos, fechas e información de inscripción.

Datos de Salida: Torneo creado con reglas y estado de inscripción.

Dependencias: Catálogo de juegos, perfil competitivo, gestión de ligas.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite crear torneos asociados a un juego del catálogo.
- El sistema permite seleccionar formato de competencia y cupos.
- El sistema aplica el perfil competitivo del juego para configurar reglas.
- El sistema conserva la relación entre juego, liga, temporada y torneo para permitir trazabilidad competitiva.
- El sistema muestra una confirmación al completar la creación o actualización de la entidad configurada.

- El sistema hereda restricciones del perfil competitivo del juego seleccionado.
- El comisionado define formato, reglas, cupos, fechas y criterios de inscripción.
- El torneo queda publicado o en borrador según la decisión del comisionado.

Validaciones de campos:

- El juego debe estar activo.
- El formato debe ser compatible con el juego.
- Los cupos y fechas deben ser válidos.
- Los valores seleccionados deben pertenecer a catálogos activos y configurados previamente.
- Las fechas, reglas, cupos y formatos deben ser coherentes entre sí antes de guardar.
- El torneo debe asociarse a una liga, temporada y juego existentes cuando aplique.
- La fecha de cierre de inscripción debe ser anterior al inicio del torneo.

Manejo de excepciones:

- Si el formato no es compatible, el sistema lo bloquea.
- Si las fechas son inválidas, el sistema muestra el error.
- Si falta configuración obligatoria, el torneo no queda publicado.
- Si la configuración seleccionada genera contradicciones, el sistema bloquea el guardado y muestra los campos que deben corregirse.
- Si existen dependencias activas, el sistema impide eliminar o cambiar datos críticos sin autorización.
- Si el formato no es compatible con el juego, el sistema bloquea la creación.
- Si el torneo queda incompleto, el sistema permite guardarlo como borrador pero no publicarlo.

RF-25 Inscribir participantes al torneo

Descripción: Como capitán o jugador, quiero inscribir un equipo o jugador a un torneo abierto, para participar formalmente en la competencia.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Torneo, participante, aceptación de reglas y datos requeridos de inscripción.

Datos de Salida: Inscripción registrada, estado de inscripción y notificación de confirmación.

Dependencias: Torneos, gestión de equipos, perfiles de jugador.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra los torneos disponibles para inscripción.
- El participante puede enviar una solicitud de inscripción.
- El sistema registra la inscripción con estado aprobado o pendiente según las reglas.
- El sistema conserva la relación entre juego, liga, temporada y torneo para permitir trazabilidad competitiva.
- El sistema muestra una confirmación al completar la creación o actualización de la entidad configurada.

Validaciones de campos:

- El torneo debe estar en período de inscripción.
- El participante debe cumplir los requisitos del juego y formato.
- No se permite inscripción duplicada al mismo torneo.
- Los valores seleccionados deben pertenecer a catálogos activos y configurados previamente.
- Las fechas, reglas, cupos y formatos deben ser coherentes entre sí antes de guardar.

Manejo de excepciones:

- Si el cupo está lleno, el sistema bloquea la inscripción.
- Si el participante no cumple las reglas, el sistema informa la razón.
- Si el torneo cerró inscripciones, el sistema no permite registrar nuevas solicitudes.
- Si la configuración seleccionada genera contradicciones, el sistema bloquea el guardado y muestra los campos que deben corregirse.

- Si existen dependencias activas, el sistema impide eliminar o cambiar datos críticos sin autorización.

RF-26 Generar fixtures y brackets

Descripción: Como comisionado, quiero generar automáticamente los enfrentamientos de un torneo, para reducir trabajo manual y evitar errores de organización.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Torneo, participantes confirmados, formato de competencia y reglas de emparejamiento.

Datos de Salida: Fixture o bracket generado con rondas y enfrentamientos.

Dependencias: Torneos, participantes inscritos, formatos de competencia.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema genera enfrentamientos según el formato seleccionado.
- El sistema asigna rondas, horarios o posiciones iniciales cuando corresponda.
- El sistema permite consultar el fixture generado desde el torneo.
- El sistema refleja los cambios del motor en la tabla de posiciones o bracket visible para los usuarios autorizados.
- El sistema conserva la trazabilidad de los enfrentamientos generados y sus actualizaciones.
- El sistema toma la lista de participantes confirmados antes de generar enfrentamientos.
- El sistema genera enfrentamientos según formato seleccionado: eliminación, liga, grupos u otro definido.
- El sistema muestra una vista previa del bracket o calendario antes de publicarlo cuando aplique.
- Al publicar el fixture, el sistema notifica a participantes y roles administrativos.

Validaciones de campos:

- El torneo debe tener participantes confirmados suficientes.
- El formato debe estar definido antes de generar el fixture.
- El sistema debe evitar enfrentamientos duplicados no permitidos.
- El torneo debe tener participantes suficientes para generar o actualizar enfrentamientos.
- El formato seleccionado debe estar permitido para el perfil competitivo del juego asociado.
- No deben existir inscripciones pendientes que impidan cerrar la lista de participantes.
- El número de participantes debe ser compatible con el formato o permitir descansos configurados.
- El sistema debe evitar duplicar enfrentamientos generados para el mismo torneo y ronda.

Manejo de excepciones:

- Si faltan participantes, el sistema informa que no puede generar el fixture.
- Si el formato no está configurado, el sistema solicita completarlo.
- Si ocurre un error, el torneo conserva su estado previo.
- Si los datos del torneo están incompletos, el sistema no genera fixtures parciales.
- Si ocurre un error de cálculo, el sistema conserva el fixture anterior y registra el incidente.
- Si no hay suficientes participantes, el sistema no genera el fixture y explica el mínimo requerido.
- Si se cancela la generación, el torneo permanece sin fixture publicado.
- Si el fixture ya fue publicado, el sistema solicita confirmación administrativa para regenerarlo.

RF-27 Actualizar brackets y tablas con resultados

Descripción: Como sistema, quiero actualizar automáticamente brackets y tablas de posiciones al confirmarse resultados, para mantener la competencia sincronizada en tiempo real.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Resultado confirmado, enfrentamiento, torneo y reglas de puntuación.

Datos de Salida: Bracket actualizado, tabla de posiciones recalculada y siguiente ronda propagada.

Dependencias: Reporte de resultados, formato del torneo, reglas de puntuación.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema actualiza el bracket cuando un resultado queda confirmado.
- El sistema recalcula tablas de posiciones según reglas del torneo.
- El sistema muestra la actualización a los usuarios autorizados.
- El sistema refleja los cambios del motor en la tabla de posiciones o bracket visible para los usuarios autorizados.
- El sistema conserva la trazabilidad de los enfrentamientos generados y sus actualizaciones.
- Al confirmar un resultado, el sistema actualiza automáticamente el avance del ganador o los puntos de la tabla.
- El sistema recalcula posiciones, diferencia, partidas jugadas o métricas equivalentes según el formato.
- El sistema conserva el resultado anterior en el historial cuando se realiza una corrección autorizada.

Validaciones de campos:

- El resultado debe estar confirmado o resuelto.
- Las reglas de puntuación deben existir.
- La actualización debe mantener consistencia entre enfrentamientos y posiciones.
- El torneo debe tener participantes suficientes para generar o actualizar enfrentamientos.
- El formato seleccionado debe estar permitido para el perfil competitivo del juego asociado.
- El resultado debe estar confirmado o resuelto antes de afectar posiciones definitivas.
- Los valores del marcador deben cumplir el rango permitido por el juego o formato.

Manejo de excepciones:

- Si el resultado está en disputa, el sistema no lo propaga como definitivo.
- Si falta una regla de puntuación, el sistema registra el incidente.
- Si ocurre un error, el sistema conserva el último estado válido.
- Si los datos del torneo están incompletos, el sistema no genera fixtures parciales.
- Si ocurre un error de cálculo, el sistema conserva el fixture anterior y registra el incidente.
- Si el resultado entra en disputa, el sistema suspende la actualización definitiva hasta su resolución.
- Si el recálculo falla, el sistema mantiene la tabla previa y registra el incidente.

RF-28 Gestionar descansos y abandonos

Descripción: Como comisionado o árbitro, quiero registrar descansos, avances automáticos o abandonos, para manejar casos especiales sin romper el formato competitivo.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Torneo, enfrentamiento afectado, tipo de caso especial, justificación y evidencia opcional.

Datos de Salida: Enfrentamiento actualizado, avance automático o sanción registrada.

Dependencias: Motor de fixtures, resultados y disputas.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite registrar un descanso cuando el formato lo requiere.
- El sistema permite marcar abandono y aplicar la consecuencia correspondiente.
- El sistema registra la justificación del caso especial.
- El sistema refleja los cambios del motor en la tabla de posiciones o bracket visible para los usuarios autorizados.

- El sistema conserva la trazabilidad de los enfrentamientos generados y sus actualizaciones.

Validaciones de campos:

- El enfrentamiento debe existir.
- El tipo de caso especial debe estar permitido por el torneo.
- La justificación debe ser obligatoria para abandonos.
- El torneo debe tener participantes suficientes para generar o actualizar enfrentamientos.
- El formato seleccionado debe estar permitido para el perfil competitivo del juego asociado.

Manejo de excepciones:

- Si el caso especial no aplica al formato, el sistema lo bloquea.
- Si el usuario no tiene permiso, el sistema deniega la acción.
- Si la actualización afecta rondas posteriores, el sistema recalcula el bracket.
- Si los datos del torneo están incompletos, el sistema no genera fixtures parciales.
- Si ocurre un error de cálculo, el sistema conserva el fixture anterior y registra el incidente.

RF-29 Reportar resultado de partida

Descripción: Como capitán o jugador autorizado, quiero reportar el resultado de un enfrentamiento, para registrar el avance de la competencia.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Enfrentamiento, marcador, ganador, evidencia opcional y comentarios.

Datos de Salida: Resultado reportado, estado pendiente de confirmación o confirmado.

Dependencias: Torneos, fixtures, gestión de participantes.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite reportar resultados de enfrentamientos asignados.
- El sistema solicita marcador y ganador según el juego.
- El sistema notifica a la contraparte o árbitro cuando se registra el resultado.
- El sistema actualiza el estado del encuentro conforme avanza el flujo de reporte, revisión, disputa o resolución.
- El sistema notifica a las partes involucradas cuando se registra, impugna, resuelve o apela un resultado.
- El sistema permite reportar marcador, ganador, observaciones y evidencia cuando aplique.
- El sistema muestra el resultado reportado a la contraparte para confirmación o impugnación.
- Cuando el resultado queda confirmado, el sistema habilita la actualización del bracket o tabla.

Validaciones de campos:

- El enfrentamiento debe estar activo o pendiente de resultado.
- El usuario debe estar autorizado para reportar.
- El marcador debe cumplir el formato definido para el juego.
- El encuentro debe pertenecer a un torneo activo o en etapa de cierre permitida.
- Solo usuarios relacionados con el encuentro o roles administrativos autorizados pueden ejecutar acciones sobre el resultado.
- El usuario que reporta debe estar asociado a la partida como jugador, capitán o rol autorizado.
- El marcador debe ser coherente con el ganador seleccionado.

Manejo de excepciones:

- Si el enfrentamiento no corresponde al usuario, el sistema bloquea el reporte.
- Si el resultado ya fue confirmado, el sistema no permite modificarlo sin proceso formal.
- Si falta evidencia requerida, el sistema solicita adjuntarla.
- Si el período para reportar, disputar o apelar expiró, el sistema bloquea la acción e informa el motivo.
- Si la evidencia o resolución no puede almacenarse, el sistema no cambia el estado definitivo del caso.

- Si la partida no está en estado reportable, el sistema bloquea el registro.
- Si la contraparte impugna, el resultado queda pendiente de revisión.

RF-30 Impugnar resultado

Descripción: Como participante autorizado, quiero presentar una impugnación contra un resultado reportado, para solicitar revisión formal ante una posible irregularidad.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Resultado, motivo de impugnación, descripción y evidencia.

Datos de Salida: Disputa creada con estado pendiente de revisión.

Dependencias: Reporte de resultados, gestión de evidencia, árbitros.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite impugnar resultados dentro del plazo definido.
- El sistema registra el motivo y la descripción de la impugnación.
- El sistema notifica al árbitro o comisionado correspondiente.
- El sistema actualiza el estado del encuentro conforme avanza el flujo de reporte, revisión, disputa o resolución.
- El sistema notifica a las partes involucradas cuando se registra, impugna, resuelve o apela un resultado.
- El sistema permite iniciar una impugnación desde un resultado reportado.
- El usuario debe indicar motivo de impugnación y adjuntar evidencia si aplica.
- El resultado cambia a estado en disputa y se notifica al árbitro o comisionado correspondiente.

Validaciones de campos:

- El resultado debe existir.
- La impugnación debe presentarse dentro del plazo permitido.
- El motivo y la descripción son obligatorios.
- El encuentro debe pertenecer a un torneo activo o en etapa de cierre permitida.
- Solo usuarios relacionados con el encuentro o roles administrativos autorizados pueden ejecutar acciones sobre el resultado.
- La impugnación debe realizarse dentro del plazo definido.
- El motivo no puede estar vacío y debe respetar la longitud máxima.

Manejo de excepciones:

- Si el plazo venció, el sistema bloquea la impugnación.
- Si falta información obligatoria, el sistema no registra la disputa.
- Si el usuario no participó en el enfrentamiento, el sistema deniega la acción.
- Si el período para reportar, disputar o apelar expiró, el sistema bloquea la acción e informa el motivo.
- Si la evidencia o resolución no puede almacenarse, el sistema no cambia el estado definitivo del caso.
- Si el resultado ya fue resuelto definitivamente, el sistema bloquea nuevas impugnaciones.
- Si la evidencia no se carga correctamente, el sistema permite guardar la impugnación solo si cumple el mínimo requerido por la regla definida.

RF-31 Adjuntar y consultar evidencia

Descripción: Como participante o árbitro, quiero adjuntar y consultar evidencia de una disputa, para respaldar la resolución con información verificable.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Archivo de evidencia, enlace, descripción, disputa asociada.

Datos de Salida: Evidencia almacenada y asociada a la disputa.

Dependencias: Disputas, almacenamiento de archivos, control de roles.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite adjuntar evidencia a una disputa activa.
- El sistema muestra la evidencia a usuarios autorizados.
- El sistema registra fecha y usuario que cargó la evidencia.
- El sistema actualiza el estado del encuentro conforme avanza el flujo de reporte, revisión, disputa o resolución.
- El sistema notifica a las partes involucradas cuando se registra, impugna, resuelve o apela un resultado.

Validaciones de campos:

- El archivo debe cumplir formato y tamaño permitido.
- La disputa debe existir y estar abierta.
- El usuario debe estar autorizado para cargar o consultar evidencia.
- El encuentro debe pertenecer a un torneo activo o en etapa de cierre permitida.
- Solo usuarios relacionados con el encuentro o roles administrativos autorizados pueden ejecutar acciones sobre el resultado.

Manejo de excepciones:

- Si el archivo es inválido, el sistema lo rechaza.
- Si la disputa está cerrada, el sistema no permite nuevas cargas.
- Si falla el almacenamiento, el sistema informa y permite reintentar.
- Si el periodo para reportar, disputar o apelar expiró, el sistema bloquea la acción e informa el motivo.
- Si la evidencia o resolución no puede almacenarse, el sistema no cambia el estado definitivo del caso.

RF-32 Resolver disputa y apelación

Descripción: Como árbitro o comisionado, quiero resolver una disputa y registrar una apelación cuando aplique, para cerrar formalmente conflictos competitivos con trazabilidad.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Disputa, decisión, justificación, sanción opcional y respuesta de apelación.

Datos de Salida: Resolución registrada, resultado actualizado y notificaciones enviadas.

Dependencias: Disputas, resultados, notificaciones, control de roles.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite al árbitro emitir una resolución justificada.
- El sistema permite registrar apelación cuando el flujo lo permita.
- El sistema actualiza el resultado final según la decisión tomada.
- El sistema actualiza el estado del encuentro conforme avanza el flujo de reporte, revisión, disputa o resolución.
- El sistema notifica a las partes involucradas cuando se registra, impugna, resuelve o apela un resultado.
- El árbitro revisa resultado, motivo, evidencia y antecedentes antes de emitir resolución.
- El sistema permite registrar decisión, justificación y sanciones si corresponden.
- El sistema notifica la resolución a las partes y actualiza el estado del encuentro.
- Si el flujo permite apelación, el sistema habilita una etapa adicional con trazabilidad separada.

Validaciones de campos:

- La disputa debe estar pendiente o en revisión.
- La resolución debe incluir justificación.
- Solo roles autorizados pueden cerrar o apelar según el flujo definido.

- El encuentro debe pertenecer a un torneo activo o en etapa de cierre permitida.
- Solo usuarios relacionados con el encuentro o roles administrativos autorizados pueden ejecutar acciones sobre el resultado.
- La resolución debe contener una justificación obligatoria.
- Solo árbitros, comisionados o administradores autorizados pueden resolver o cerrar disputas.

Manejo de excepciones:

- Si falta justificación, el sistema no permite cerrar la disputa.
- Si el usuario no es árbitro o comisionado, el sistema deniega la acción.
- Si se revierte un resultado, el sistema recalcula brackets y tablas afectadas.
- Si el período para reportar, disputar o apelar expiró, el sistema bloquea la acción e informa el motivo.
- Si la evidencia o resolución no puede almacenarse, el sistema no cambia el estado definitivo del caso.
- Si el árbitro intenta resolver sin evidencia mínima requerida, el sistema solicita completar la información.
- Si la apelación vence, el sistema cierra el caso y mantiene la resolución vigente.

RF-33 Registrar trazabilidad de resultados y disputas

Descripción: Como sistema, quiero almacenar cada cambio relevante del flujo de resultados y disputas, para mantener un historial auditable.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Acción realizada, usuario, fecha, estado anterior, estado nuevo y justificación.

Datos de Salida: Registro de auditoría asociado al resultado o disputa.

Dependencias: Resultados, disputas, control de usuarios.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema registra cada reporte, confirmación, impugnación, evidencia, resolución y apelación.
- El sistema conserva usuario, fecha y justificación de cada acción.
- El sistema permite consultar la trazabilidad a roles autorizados.
- El sistema actualiza el estado del encuentro conforme avanza el flujo de reporte, revisión, disputa o resolución.
- El sistema notifica a las partes involucradas cuando se registra, impugna, resuelve o apela un resultado.
- El sistema registra cada cambio de estado con usuario, fecha, hora y acción realizada.
- El sistema permite consultar la línea de tiempo del caso a roles autorizados.
- El historial diferencia reportes, impugnaciones, evidencias, resoluciones y apelaciones.

Validaciones de campos:

- Cada acción crítica debe tener usuario asociado.
- Los estados deben pertenecer al flujo definido.
- Los registros no pueden ser eliminados por usuarios finales.
- El encuentro debe pertenecer a un torneo activo o en etapa de cierre permitida.
- Solo usuarios relacionados con el encuentro o roles administrativos autorizados pueden ejecutar acciones sobre el resultado.
- Todo registro de trazabilidad debe asociarse a un encuentro, disputa o resultado existente.
- Los registros de auditoría no deben quedar sin usuario responsable, salvo procesos automáticos identificados como sistema.

Manejo de excepciones:

- Si una acción crítica no puede auditarse, el sistema no la confirma.
- Si el usuario no tiene permiso, no puede consultar la trazabilidad.
- Si se detecta inconsistencia, el sistema registra un incidente administrativo.
- Si el período para reportar, disputar o apelar expiró, el sistema bloquea la acción e informa el motivo.

- Si la evidencia o resolución no puede almacenarse, el sistema no cambia el estado definitivo del caso.
- Si el registro de auditoría falla, el sistema no debe confirmar acciones críticas sin dejar evidencia.
- Si un usuario no tiene permisos, el sistema oculta detalles sensibles del historial.

RF-34 Vincular canal oficial de Twitch

Descripción: Como administrador de plataforma, quiero vincular el canal oficial de Twitch de Brakket, para transmitir torneos y capturar datos de audiencia.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Credenciales o autorización de Twitch, identificador del canal y configuración de integración.

Datos de Salida: Canal vinculado y estado de conexión visible.

Dependencias: API de Twitch, autenticación administrativa.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite configurar el canal oficial de Twitch.
- El sistema valida la conexión con Twitch.
- El sistema muestra si la integración está activa o presenta errores.
- El sistema asocia cada dato capturado con la transmisión, torneo y marca temporal correspondiente.
- El sistema permite consultar los datos capturados desde los módulos de reportes, estadísticas o patrocinios cuando el usuario tenga permisos.
- El sistema permite registrar el canal oficial que se utilizará para transmitir torneos.
- El sistema valida la conexión o configuración necesaria para consultar datos del canal.
- El canal vinculado queda disponible para asociarse a transmisiones específicas.

Validaciones de campos:

- La autorización debe provenir de una cuenta válida.
- El canal debe existir en Twitch.
- Las credenciales no deben exponerse en la interfaz.
- El identificador de canal, transmisión o evento debe corresponder a una transmisión registrada o autorizada para pruebas.
- La captura debe respetar límites de uso, disponibilidad y permisos de la API de Twitch.
- El canal debe tener un identificador válido y no estar duplicado como canal oficial activo.
- Las credenciales o parámetros de integración deben estar configurados antes de activar la vinculación.

Manejo de excepciones:

- Si Twitch rechaza la autorización, el sistema muestra el error.
- Si el canal no existe, el sistema no guarda la configuración.
- Si la integración falla, el sistema registra el incidente.
- Si Twitch no responde, el sistema conserva los datos previamente capturados y registra el estado de integración.
- Si la transmisión no está activa, el sistema informa que no existen datos en vivo para capturar.
- Si Twitch rechaza la conexión, el sistema guarda el canal como pendiente o muestra error según configuración.
- Si se revocan permisos, el sistema marca la integración como no disponible.

RF-35 Registrar transmisión de torneo

Descripción: Como comisionado o administrador, quiero asociar una transmisión de Twitch a un torneo o evento, para dar seguimiento a las métricas generadas por la audiencia.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Torneo, enlace o identificador de transmisión, fecha, hora y descripción.

Datos de Salida: Transmisión registrada y asociada al torneo.

Dependencias: Torneos, integración Twitch.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite crear un registro de transmisión para un torneo.
- El sistema asocia la transmisión con liga, temporada o torneo.
- El sistema habilita la captura de métricas cuando la transmisión esté activa.
- El sistema asocia cada dato capturado con la transmisión, torneo y marca temporal correspondiente.
- El sistema permite consultar los datos capturados desde los módulos de reportes, estadísticas o patrocinios cuando el usuario tenga permisos.

Validaciones de campos:

- El torneo debe existir.
- El enlace o identificador de transmisión debe tener formato válido.
- La fecha y hora deben ser coherentes con el evento.
- El identificador de canal, transmisión o evento debe corresponder a una transmisión registrada o autorizada para pruebas.
- La captura debe respetar límites de uso, disponibilidad y permisos de la API de Twitch.

Manejo de excepciones:

- Si el torneo no existe, el sistema bloquea el registro.
- Si el enlace es inválido, el sistema solicita corregirlo.
- Si Twitch no confirma la transmisión, el sistema deja el registro en estado pendiente.
- Si Twitch no responde, el sistema conserva los datos previamente capturados y registra el estado de integración.
- Si la transmisión no está activa, el sistema informa que no existen datos en vivo para capturar.

RF-36 Capturar métricas de audiencia de Twitch

Descripción: Como sistema, quiero capturar periódicamente métricas de audiencia de una transmisión activa, para almacenar datos reales para reportes y patrocinadores.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Transmisión activa, identificador del canal y período de captura.

Datos de Salida: Muestras de audiencia, pico de espectadores, espectadores promedio y duración estimada.

Dependencias: API de Twitch, transmisión registrada, base de datos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema consulta periódicamente las métricas disponibles en Twitch.
- El sistema almacena cada muestra con fecha y hora.
- El sistema calcula indicadores básicos de audiencia para la transmisión.
- El sistema asocia cada dato capturado con la transmisión, torneo y marca temporal correspondiente.
- El sistema permite consultar los datos capturados desde los módulos de reportes, estadísticas o patrocinios cuando el usuario tenga permisos.
- El sistema toma muestras periódicas de espectadores durante la transmisión activa.
- El sistema calcula espectadores promedio, pico de audiencia y duración a partir de las muestras disponibles.
- El sistema almacena los datos para consultas históricas y paneles comerciales.
- El sistema permite distinguir datos reales de datos simulados cuando se usen en el contexto académico.

Validaciones de campos:

- La transmisión debe estar registrada.
- La captura debe respetar límites de consumo de la API.
- Cada muestra debe asociarse a una transmisión válida.
- El identificador de canal, transmisión o evento debe corresponder a una transmisión registrada o autorizada para pruebas.
- La captura debe respetar límites de uso, disponibilidad y permisos de la API de Twitch.
- Cada muestra debe incluir transmisión, fecha, hora y valor numérico válido.
- Las métricas calculadas deben basarse únicamente en muestras válidas y asociadas al mismo evento.

Manejo de excepciones:

- Si Twitch no responde, el sistema registra el fallo y reintenta según configuración.
- Si la transmisión finaliza, el sistema cierra el período de captura.
- Si una muestra llega incompleta, el sistema no la usa para promedios definitivos.
- Si Twitch no responde, el sistema conserva los datos previamente capturados y registra el estado de integración.
- Si la transmisión no está activa, el sistema informa que no existen datos en vivo para capturar.
- Si hay períodos sin respuesta de Twitch, el sistema marca los espacios sin datos en lugar de inventar valores.
- Si la API alcanza límites de consumo, el sistema reduce o detiene temporalmente la captura y registra el incidente.

RF-37 Consultar métricas de transmisión

Descripción: Como patrocinador o administrador, quiero consultar métricas de una transmisión en un período determinado, para analizar el alcance y rendimiento de los torneos transmitidos.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Transmisión seleccionada, fecha inicial, fecha final y rango horario.

Datos de Salida: Reporte con espectadores promedio, pico de audiencia, duración, mensajes del chat e interacción.

Dependencias: Autenticación, Twitch, gestión de transmisiones, captura de chat.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema asocia cada dato capturado con la transmisión, torneo y marca temporal correspondiente.
- El sistema permite consultar los datos capturados desde los módulos de reportes, estadísticas o patrocinios cuando el usuario tenga permisos.
- El sistema permite consultar las métricas de una transmisión registrada en la plataforma.
- El sistema permite seleccionar una transmisión específica para visualizar sus métricas.
- El sistema permite seleccionar un rango de fechas para realizar la consulta.
- El sistema permite filtrar las métricas por un rango horario dentro del período seleccionado.
- El sistema muestra la cantidad promedio de espectadores durante el período consultado.
- El sistema muestra el pico máximo de espectadores alcanzado durante la transmisión.
- El sistema muestra la duración total de la transmisión.
- El sistema muestra la cantidad de mensajes registrados en el chat durante el período consultado.
- El sistema muestra métricas de interacción asociadas a la transmisión seleccionada.
- El sistema permite visualizar los datos en forma de reporte o panel analítico según el rol del usuario.

Validaciones de campos:

- El identificador de canal, transmisión o evento debe corresponder a una transmisión registrada o autorizada para pruebas.
- La captura debe respetar límites de uso, disponibilidad y permisos de la API de Twitch.
- La transmisión seleccionada es obligatoria para realizar la consulta.

- La fecha inicial es obligatoria.
- La fecha final es obligatoria.
- La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final.
- El rango horario seleccionado debe encontrarse dentro del período consultado.
- El período consultado no puede exceder el límite máximo definido por la plataforma.
- El usuario debe contar con permisos para consultar métricas de esa transmisión o patrocinio asociado.

Manejo de excepciones:

- Si Twitch no responde, el sistema conserva los datos previamente capturados y registra el estado de integración.
- Si la transmisión no está activa, el sistema informa que no existen datos en vivo para capturar.
- Si no existen métricas registradas para el período seleccionado, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que no se encontraron datos.
- Si la transmisión seleccionada no existe o no se encuentra disponible, el sistema muestra una notificación al usuario y no realiza la consulta.
- Si ocurre un error durante la comunicación con la API de Twitch, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.
- Si el servicio de Twitch se encuentra temporalmente fuera de línea, el sistema informa la situación al usuario y registra el incidente.
- Si ocurre un error inesperado durante la consulta, el sistema evita mostrar información incompleta y registra el incidente para revisión posterior.

RF-38 Capturar chat de Twitch

Descripción: Como sistema, quiero recolectar mensajes del chat durante una transmisión, para alimentar los módulos de interacción y análisis de sentimiento.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Transmisión activa, canal, mensajes de chat, hora y usuario de Twitch cuando esté disponible.

Datos de Salida: Mensajes almacenados o procesados con referencia temporal.

Dependencias: Twitch, transmisión registrada, reglas de privacidad.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema captura mensajes del chat asociados a una transmisión activa.
- El sistema registra hora y contenido del mensaje según disponibilidad.
- El sistema prepara los mensajes para análisis de sentimiento.
- El sistema asocia cada dato capturado con la transmisión, torneo y marca temporal correspondiente.
- El sistema permite consultar los datos capturados desde los módulos de reportes, estadísticas o patrocinios cuando el usuario tenga permisos.
- El sistema recolecta mensajes del chat mientras la transmisión se encuentre activa o dentro del período permitido.
- Cada mensaje capturado queda asociado a hora, transmisión y contenido disponible.
- El sistema prepara los mensajes para análisis de interacción y sentimiento.

Validaciones de campos:

- La captura debe estar asociada a una transmisión válida.
- El sistema debe respetar las reglas de privacidad y términos de uso aplicables.
- Los mensajes vacíos o duplicados no deben procesarse como interacciones válidas.
- El identificador de canal, transmisión o evento debe corresponder a una transmisión registrada o autorizada para pruebas.
- La captura debe respetar límites de uso, disponibilidad y permisos de la API de Twitch.

- El sistema no debe procesar mensajes vacíos como interacción válida.
- Los mensajes deben almacenarse o procesarse de acuerdo con las reglas de privacidad y términos del servicio aplicables.

Manejo de excepciones:

- Si no hay chat disponible, el sistema registra la transmisión sin mensajes.
- Si Twitch limita la captura, el sistema informa el estado al administrador.
- Si ocurre un error, el sistema conserva las muestras ya capturadas.
- Si Twitch no responde, el sistema conserva los datos previamente capturados y registra el estado de integración.
- Si la transmisión no está activa, el sistema informa que no existen datos en vivo para capturar.
- Si no hay actividad de chat, el sistema registra cero mensajes sin marcar la transmisión como fallida.
- Si se detectan mensajes duplicados por reconexión, el sistema evita contarlos dos veces.

RF-39 Analizar sentimiento del chat

Descripción: Como sistema, quiero procesar el chat capturado mediante inteligencia artificial, para clasificar la reacción de la audiencia durante una transmisión.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Mensajes del chat, transmisión, idioma o configuración del modelo.

Datos de Salida: Clasificación de sentimiento, resumen de ambiente y métricas agregadas.

Dependencias: Captura de chat, servicio de IA, base de datos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema procesa mensajes capturados de una transmisión.
- El sistema clasifica el sentimiento en categorías definidas.
- El sistema almacena el resultado agregado asociado al evento.
- El sistema agrupa los mensajes procesados por transmisión y período para generar resultados consultables.
- El sistema presenta el resultado del análisis como apoyo informativo y no como decisión automática sobre usuarios.
- El sistema procesa los mensajes capturados por bloques o períodos definidos.
- El sistema clasifica el sentimiento en categorías comprensibles como positivo, neutral o negativo, según la configuración definida.
- El sistema genera un resumen agregado del ambiente del chat para la transmisión.
- El resultado queda disponible para administradores y patrocinadores autorizados.

Validaciones de campos:

- Debe existir un conjunto mínimo de mensajes para generar el indicador.
- El análisis debe asociarse a una transmisión válida.
- El sistema debe identificar mensajes no procesables y excluirlos del cálculo.
- El análisis debe ejecutarse únicamente sobre mensajes asociados a una transmisión registrada.
- El sistema debe excluir mensajes vacíos, duplicados o no procesables antes de calcular el indicador.
- Debe existir un mínimo de mensajes procesables para generar un indicador representativo.
- El análisis debe identificar el período o transmisión utilizada como fuente.

Manejo de excepciones:

- Si el servicio de IA no responde, el sistema deja el análisis pendiente.
- Si no hay suficientes mensajes, el sistema indica datos insuficientes.
- Si el análisis falla, el sistema registra el incidente sin afectar las métricas de audiencia.
- Si el servicio de inteligencia artificial no está disponible, el sistema mantiene la transmisión operativa y marca el análisis como pendiente.

- Si la cantidad de mensajes es insuficiente, el sistema informa que no se puede generar un indicador confiable.
- Si el modelo de IA devuelve una respuesta inválida, el sistema descarta el resultado y registra el error.
- Si el idioma o contenido no puede procesarse, el sistema marca esos mensajes como no clasificados.

RF-40 Visualizar termómetro de sentimiento

Descripción: Como administrador o patrocinador autorizado, quiero visualizar el indicador de sentimiento de una transmisión, para interpretar el ambiente del público durante el evento.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Transmisión, período consultado y filtros de análisis.

Datos de Salida: Indicador visual de sentimiento, distribución y resumen textual.

Dependencias: Análisis de sentimiento, reportes de transmisión.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra un termómetro o indicador de sentimiento por transmisión.
- El sistema permite consultar la evolución por período cuando existan datos.
- El sistema muestra un resumen comprensible para administradores y patrocinadores.
- El sistema agrupa los mensajes procesados por transmisión y período para generar resultados consultables.
- El sistema presenta el resultado del análisis como apoyo informativo y no como decisión automática sobre usuarios.
- El sistema muestra un indicador visual del sentimiento general de la audiencia.
- El sistema permite consultar evolución del sentimiento por intervalos de tiempo cuando existan datos.
- El sistema muestra una explicación textual corta que facilite interpretar el indicador.

Validaciones de campos:

- La transmisión debe tener análisis generado.
- Los filtros deben corresponder a períodos válidos.
- El usuario debe tener permisos para ver analítica de audiencia.
- El análisis debe ejecutarse únicamente sobre mensajes asociados a una transmisión registrada.
- El sistema debe excluir mensajes vacíos, duplicados o no procesables antes de calcular el indicador.
- El usuario debe tener permisos para ver analítica de audiencia o patrocinio.
- El indicador debe corresponder a una transmisión con análisis generado.

Manejo de excepciones:

- Si el análisis está pendiente, el sistema muestra su estado.
- Si no hay datos suficientes, el sistema informa la limitación.
- Si el usuario no tiene permiso, el sistema oculta el indicador.
- Si el servicio de inteligencia artificial no está disponible, el sistema mantiene la transmisión operativa y marca el análisis como pendiente.
- Si la cantidad de mensajes es insuficiente, el sistema informa que no se puede generar un indicador confiable.
- Si el análisis está pendiente, el sistema muestra el estado de procesamiento.
- Si no hay suficientes mensajes, el sistema oculta el termómetro definitivo y muestra aviso de datos insuficientes.

RF-41 Gestionar patrocinadores

Descripción: Como administrador o patrocinador, quiero registrar y administrar perfiles de patrocinador, para habilitar relaciones comerciales dentro de Brakket.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Nombre comercial, logo, contacto, descripción, enlaces y estado del patrocinador.

Datos de Salida: Perfil de patrocinador creado o actualizado.

Dependencias: Autenticación, control de roles.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite crear perfiles de patrocinador.
- El sistema permite editar información comercial autorizada.
- El sistema permite activar o desactivar patrocinadores.
- El sistema relaciona patrocinadores, competencias y espacios publicitarios para mantener trazabilidad comercial.
- El sistema permite consultar el estado de cada asociación o espacio publicitario desde el panel correspondiente.

Validaciones de campos:

- El nombre comercial es obligatorio.
- El logo y enlaces deben cumplir formatos permitidos.
- El contacto debe tener formato válido cuando se registre.
- El patrocinador debe estar registrado y activo antes de asociarse a una competencia.
- Las fechas de vigencia de una asociación o espacio no deben contradecir el calendario del torneo o liga.

Manejo de excepciones:

- Si el patrocinador ya existe, el sistema advierte posible duplicado.
- Si el usuario no tiene permiso, el sistema deniega la acción.
- Si falta información obligatoria, el sistema no guarda el perfil.
- Si un patrocinador intenta acceder a métricas no asociadas a su marca, el sistema deniega la consulta.
- Si el espacio publicitario ya está ocupado para el período seleccionado, el sistema solicita elegir otro espacio o rango.

RF-42 Asociar patrocinadores a competencias

Descripción: Como administrador o comisionado, quiero asociar patrocinadores a ligas, temporadas o torneos, para mostrar relaciones comerciales respaldadas por métricas del evento.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Patrocinador, liga, temporada o torneo, tipo de asociación, vigencia y condiciones.

Datos de Salida: Patrocinio asociado al evento y visible según configuración.

Dependencias: Gestión de patrocinadores, ligas y torneos.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite seleccionar un patrocinador activo.
- El sistema permite asociarlo a una liga, temporada o torneo.
- El sistema muestra la asociación en los espacios definidos.
- El sistema relaciona patrocinadores, competencias y espacios publicitarios para mantener trazabilidad comercial.

- El sistema permite consultar el estado de cada asociación o espacio publicitario desde el panel correspondiente.

Validaciones de campos:

- El patrocinador debe estar activo.
- La competencia seleccionada debe existir.
- La vigencia del patrocinio debe tener fechas válidas.
- El patrocinador debe estar registrado y activo antes de asociarse a una competencia.
- Las fechas de vigencia de una asociación o espacio no deben contradecir el calendario del torneo o liga.

Manejo de excepciones:

- Si la competencia no existe, el sistema bloquea la asociación.
- Si el patrocinador está inactivo, el sistema no permite asociarlo.
- Si hay conflicto de fechas o espacios, el sistema solicita corregirlo.
- Si un patrocinador intenta acceder a métricas no asociadas a su marca, el sistema deniega la consulta.
- Si el espacio publicitario ya está ocupado para el período seleccionado, el sistema solicita elegir otro espacio o rango.

RF-43 Gestionar espacios publicitarios

Descripción: Como administrador o comisionado, quiero definir espacios de publicidad dentro de la plataforma, para ofrecer visibilidad controlada a las marcas patrocinadoras.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Ubicación del espacio, patrocinador, imagen, enlace, vigencia y estado.

Datos de Salida: Espacio publicitario configurado y visible según reglas.

Dependencias: Gestión de patrocinadores, panel administrativo.

Criterios de Aceptación:**Acceso y flujo principal:**

- El sistema permite crear espacios publicitarios para eventos o páginas específicas.
- El sistema permite asociar contenido visual del patrocinador.
- El sistema respeta la vigencia del espacio configurado.
- El sistema relaciona patrocinadores, competencias y espacios publicitarios para mantener trazabilidad comercial.
- El sistema permite consultar el estado de cada asociación o espacio publicitario desde el panel correspondiente.

Validaciones de campos:

- La imagen debe cumplir formato y tamaño permitido.
- El enlace debe ser válido.
- La vigencia no puede tener fecha inicial posterior a la final.
- El patrocinador debe estar registrado y activo antes de asociarse a una competencia.
- Las fechas de vigencia de una asociación o espacio no deben contradecir el calendario del torneo o liga.

Manejo de excepciones:

- Si el espacio ya está ocupado en el mismo período, el sistema advierte el conflicto.
- Si el recurso visual es inválido, el sistema no lo publica.
- Si el patrocinio vence, el sistema deja de mostrar el espacio.
- Si un patrocinador intenta acceder a métricas no asociadas a su marca, el sistema deniega la consulta.
- Si el espacio publicitario ya está ocupado para el período seleccionado, el sistema solicita elegir otro espacio o rango.

RF-44 Consultar panel comercial de patrocinador

Descripción: Como patrocinador, quiero visualizar métricas de audiencia y participación asociadas a mis patrocinios, para auditar el impacto comercial de mi inversión.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Patrocinador autenticado, competencia, transmisión y período de consulta.

Datos de Salida: Panel con métricas de audiencia, interacción, sentimiento y participación.

Dependencias: Patrocinios, métricas de Twitch, análisis de sentimiento.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra al patrocinador las competencias asociadas a su marca.
- El sistema presenta métricas de audiencia e interacción disponibles.
- El sistema permite filtrar por torneo, transmisión o período.
- El sistema relaciona patrocinadores, competencias y espacios publicitarios para mantener trazabilidad comercial.
- El sistema permite consultar el estado de cada asociación o espacio publicitario desde el panel correspondiente.
- El sistema muestra al patrocinador únicamente las ligas, torneos o transmisiones asociadas a su marca.
- El sistema presenta métricas de audiencia, interacción, sentimiento y participación disponibles.
- El sistema permite filtrar los datos por torneo, transmisión, período y espacio publicitario.
- El sistema permite comparar métricas entre eventos patrocinados cuando existan datos suficientes.

Validaciones de campos:

- El patrocinador solo puede ver métricas de sus asociaciones.
- Los filtros de fecha deben ser válidos.
- La información debe provenir de transmisiones registradas o datos simulados autorizados.
- El patrocinador debe estar registrado y activo antes de asociarse a una competencia.
- Las fechas de vigencia de una asociación o espacio no deben contradecir el calendario del torneo o liga.
- El patrocinador debe estar autenticado y asociado a la marca consultada.
- El período consultado debe estar dentro de la vigencia del patrocinio o espacio publicitario.

Manejo de excepciones:

- Si no hay métricas disponibles, el sistema lo informa.
- Si el patrocinador intenta acceder a otra marca, el sistema deniega el acceso.
- Si un reporte no puede generarse, el sistema permite reintentar.
- Si un patrocinador intenta acceder a métricas no asociadas a su marca, el sistema deniega la consulta.
- Si el espacio publicitario ya está ocupado para el período seleccionado, el sistema solicita elegir otro espacio o rango.
- Si no existen datos para una asociación, el sistema muestra el patrocinio sin métricas disponibles.
- Si el patrocinio venció, el sistema permite consultar historial según permisos, pero bloquea nuevas acciones comerciales.

RF-45 Gestionar notificaciones

Descripción: Como sistema, quiero enviar notificaciones sobre eventos relevantes, para mantener informados a los usuarios según su rol y participación.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Evento generado, usuario destinatario, tipo de notificación y descripción.

Datos de Salida: Notificación creada, enviada y visible en el panel del usuario.

Dependencias: Usuarios, roles, equipos, torneos, disputas y transmisiones.

Crterios de Aceptación:**Acceso y flujo principal:**

- El sistema genera notificaciones por invitaciones, transferencias, resultados, disputas y eventos administrativos.
- El sistema muestra las notificaciones en el panel del usuario.
- El sistema permite marcar notificaciones como leídas.
- El sistema conserva las notificaciones en el historial del usuario aun cuando no se entreguen en tiempo real.
- El sistema muestra fecha, tipo, origen y descripción del evento que generó la notificación.
- El sistema genera notificaciones por invitaciones, transferencias, resultados, disputas, cambios de torneo, transmisiones y acciones administrativas.
- El usuario puede marcar notificaciones como leídas o consultarlas posteriormente.
- El sistema agrupa o diferencia notificaciones según el tipo de evento para evitar confusión.

Validaciones de campos:

- Cada notificación debe tener destinatario y motivo.
- El tipo de notificación debe pertenecer al catálogo definido.
- El sistema no debe enviar notificaciones a usuarios no relacionados con el evento.
- Toda notificación debe tener destinatario, tipo, referencia al evento y mensaje descriptivo.
- El sistema valida que el destinatario esté relacionado con el evento antes de crear la notificación.
- El mensaje de la notificación debe ser claro y contener el motivo de la acción.
- El sistema evita duplicar notificaciones idénticas para el mismo evento cuando no sea necesario.

Manejo de excepciones:

- Si falla el envío en tiempo real, la notificación queda almacenada para consulta.
- Si el usuario no existe, el sistema registra el incidente.
- Si el evento se cancela, el sistema puede emitir una notificación de corrección.
- Si falla la entrega inmediata, el sistema guarda la notificación como pendiente o disponible para consulta.
- Si el evento de origen fue eliminado o cancelado, el sistema actualiza el estado de la notificación cuando corresponda.
- Si un usuario desactiva una categoría permitida de notificaciones, el sistema respeta esa preferencia salvo comunicaciones críticas.
- Si el usuario elimina una notificación de su bandeja, el registro interno de auditoría se conserva cuando aplique.

RF-46 Consultar calendario de eventos

Descripción: Como usuario de la plataforma, quiero consultar el calendario de ligas, torneos y transmisiones, para dar seguimiento a mis competencias y eventos de interés.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Filtros por fecha, liga, torneo, equipo, juego o estado.

Datos de Salida: Calendario de eventos con horarios, estado y enlaces relacionados.

Dependencias: Ligas, torneos, transmisiones, notificaciones.

Crterios de Aceptación:**Acceso y flujo principal:**

- El sistema muestra eventos programados en formato calendario o listado.
- El sistema permite filtrar por juego, torneo, equipo o fecha.
- El sistema permite abrir el detalle de un evento.
- El sistema permite aplicar filtros sin perder la relación con juego, torneo, equipo o jugador seleccionado.

- El sistema muestra datos históricos de forma ordenada para facilitar el seguimiento de la progresión competitiva.

Validaciones de campos:

- Las fechas de filtro deben ser válidas.
- Los eventos mostrados deben existir y estar publicados.
- El usuario solo ve eventos privados si tiene permisos.
- Las estadísticas deben calcularse a partir de resultados confirmados, resueltos o válidos según el estado del torneo.
- Los filtros de fecha, juego, liga, equipo o jugador deben corresponder a registros existentes.

Manejo de excepciones:

- Si no hay eventos, el sistema muestra calendario vacío con mensaje informativo.
- Si un filtro no tiene resultados, el sistema permite limpiarlo.
- Si falla la carga, el sistema permite reintentar.
- Si no existen datos para el filtro aplicado, el sistema muestra una vista vacía con mensaje claro.
- Si existen resultados pendientes o en disputa, el sistema los identifica para evitar interpretaciones incorrectas.

RF-47 Consultar estadísticas históricas

Descripción: Como jugador, capitán o usuario, quiero consultar estadísticas históricas por jugador y equipo segmentadas por juego, para analizar desempeño y progresión competitiva.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Jugador, equipo, juego, temporada o rango de fechas.

Datos de Salida: Estadísticas históricas, progresión y comparativos permitidos.

Dependencias: Resultados, catálogo de juegos, equipos, perfiles.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra estadísticas por jugador y equipo.
- El sistema segmenta los datos por juego.
- El sistema permite visualizar progresión a lo largo del tiempo cuando existan datos.
- El sistema permite aplicar filtros sin perder la relación con juego, torneo, equipo o jugador seleccionado.
- El sistema muestra datos históricos de forma ordenada para facilitar el seguimiento de la progresión competitiva.
- El sistema muestra estadísticas independientes segmentadas por cada juego en el que participa el jugador o equipo.
- El sistema permite consultar historial de torneos, rendimiento, progresión y comparativos permitidos.
- El sistema permite visualizar una línea de tiempo de participación competitiva cuando existan datos.

Validaciones de campos:

- El jugador o equipo consultado debe existir.
- Los filtros deben corresponder a juegos y períodos válidos.
- Las estadísticas deben calcularse con resultados confirmados.
- Las estadísticas deben calcularse a partir de resultados confirmados, resueltos o válidos según el estado del torneo.
- Los filtros de fecha, juego, liga, equipo o jugador deben corresponder a registros existentes.
- Las estadísticas no deben mezclar datos de juegos diferentes salvo que el usuario solicite una vista general.
- Solo resultados confirmados o resueltos deben alimentar estadísticas oficiales.

Manejo de excepciones:

- Si no hay datos, el sistema muestra estado sin estadísticas.

- Si hay resultados en disputa, el sistema no los cuenta como definitivos.
- Si ocurre error de cálculo, el sistema registra el incidente.
- Si no existen datos para el filtro aplicado, el sistema muestra una vista vacía con mensaje claro.
- Si existen resultados pendientes o en disputa, el sistema los identifica para evitar interpretaciones incorrectas.
- Si el jugador o equipo no tiene participación en el juego seleccionado, el sistema informa que no hay datos para ese filtro.
- Si se corrige un resultado histórico, el sistema recalcula las estadísticas relacionadas.

RF-48 Gestionar progresión y personalización

Descripción: Como jugador, quiero acumular puntos por logros y canjear elementos de personalización, para reflejar mi trayectoria y diferenciar mi perfil.

Prioridad: Baja

Datos de Entrada: Logros obtenidos, puntos acumulados, elemento de personalización seleccionado.

Datos de Salida: Puntos actualizados, elemento canjeado y perfil personalizado.

Dependencias: Estadísticas, resultados, perfil de usuario.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema asigna puntos por logros definidos.
- El sistema muestra elementos de personalización disponibles.
- El jugador puede canjear puntos por títulos, marcos o insignias.
- El sistema actualiza el perfil público del jugador cuando se aplica un elemento de personalización.
- El sistema muestra el origen de los puntos o logros que habilitan cada recompensa.

Validaciones de campos:

- El jugador debe tener puntos suficientes.
- El elemento debe estar disponible y activo.
- El logro debe estar respaldado por datos del sistema.
- Los puntos deben provenir de logros registrados por el sistema y no de entradas manuales no autorizadas.
- El elemento de personalización seleccionado debe estar activo y disponible para el perfil del jugador.

Manejo de excepciones:

- Si no hay puntos suficientes, el sistema bloquea el canje.
- Si el elemento ya no está disponible, el sistema informa la situación.
- Si ocurre un error, los puntos no se descuentan.
- Si el canje falla, el sistema no descuenta puntos ni aplica cambios parciales.
- Si un logro es revertido por corrección administrativa, el sistema recalcula la progresión asociada.

RF-49 Administrar plataforma desde panel global

Descripción: Como administrador de plataforma, quiero supervisar módulos, usuarios, integraciones y métricas operativas, para mantener el funcionamiento global de Brakket.

Prioridad: Alta

Datos de Entrada: Filtros administrativos, usuarios, competencias, integraciones y estados del sistema.

Datos de Salida: Panel con información operativa y acciones de administración.

Dependencias: Todos los módulos, control de roles, auditoría.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema muestra un panel global para administradores.
- El administrador puede consultar usuarios, competencias, integraciones y eventos críticos.
- El sistema permite ejecutar acciones administrativas permitidas.
- El sistema centraliza indicadores operativos, usuarios, competencias, integraciones y eventos críticos.
- El sistema permite consultar el detalle de registros administrativos sin modificar datos automáticamente.
- El sistema permite supervisar usuarios, roles, ligas, torneos, integraciones, métricas operativas y errores críticos.
- El administrador puede consultar estados de Twitch, IA, base de datos y procesos relevantes.
- El sistema permite ejecutar acciones de mantenimiento o soporte según permisos definidos.

Validaciones de campos:

- Solo administradores autorizados pueden acceder al panel global.
- Las acciones críticas deben solicitar confirmación.
- Las consultas deben respetar filtros y permisos internos.
- Solo administradores de plataforma pueden acceder a funciones globales del panel.
- Las acciones de alto impacto deben solicitar confirmación y justificación cuando aplique.
- Las acciones globales deben quedar registradas con usuario, fecha y justificación cuando aplique.
- El sistema debe separar acciones de consulta de acciones que modifican datos.

Manejo de excepciones:

- Si el usuario no es administrador, el sistema deniega el acceso.
- Si una integración falla, el panel muestra el estado del incidente.
- Si una acción administrativa no puede completarse, el sistema registra el error.
- Si una acción administrativa falla, el sistema conserva el estado anterior y registra el error.
- Si una integración externa presenta fallos, el panel muestra el estado sin bloquear el resto de módulos.
- Si el panel no puede cargar una métrica, el sistema muestra el resto de información disponible.
- Si una acción puede afectar datos competitivos, el sistema solicita confirmación antes de ejecutarla.

RF-50 Exportar reportes y métricas

Descripción: Como administrador, comisionado o patrocinador autorizado, quiero exportar reportes de competencias, audiencia y patrocinio, para respaldar análisis, entregas y seguimiento comercial.

Prioridad: Media

Datos de Entrada: Tipo de reporte, filtros, formato de exportación y período.

Datos de Salida: Archivo o vista exportable con datos filtrados.

Dependencias: Estadísticas, Twitch, patrocinadores, resultados.

Criterios de Aceptación:

Acceso y flujo principal:

- El sistema permite generar reportes con filtros por torneo, período o patrocinador.
- El sistema permite exportar datos en un formato definido por la plataforma.
- El sistema registra la generación del reporte cuando corresponde.
- El sistema permite previsualizar o confirmar los filtros antes de generar el reporte final.
- El sistema incluye en el reporte los criterios de filtro utilizados para facilitar auditoría y lectura posterior.
- El sistema permite exportar reportes de competencias, audiencia, patrocinio, estadísticas o resultados según permisos.
- El reporte incluye título, período, filtros aplicados, fecha de generación y usuario solicitante cuando corresponda.

- El sistema permite descargar o visualizar el reporte generado según el formato habilitado.

Validaciones de campos:

- El usuario solo puede exportar información permitida por su rol.
- Los filtros de fecha deben ser válidos.
- El reporte debe contener datos consistentes con las consultas internas.
- El usuario solo puede exportar información permitida por su rol y asociaciones dentro de la plataforma.
- El formato de exportación debe pertenecer a los tipos habilitados por el sistema.
- Los filtros obligatorios del reporte deben estar completos antes de generar la exportación.
- El reporte no debe incluir información privada fuera del alcance del usuario solicitante.

Manejo de excepciones:

- Si no hay datos, el sistema genera un reporte vacío o muestra mensaje según configuración.
 - Si el volumen excede el límite, el sistema solicita reducir filtros.
 - Si falla la exportación, el sistema conserva la consulta y permite reintentar.
 - Si el volumen de datos supera el límite permitido, el sistema solicita reducir el período o los filtros.
 - Si la exportación falla, el sistema informa el motivo general y permite reintentar sin perder la configuración.
 - Si no existen datos, el sistema permite generar un reporte vacío claramente identificado o muestra un aviso según configuración.
 - Si el archivo no puede generarse, el sistema no registra la exportación como exitosa.
-

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad que debe cumplir la plataforma. Se organizan por categoría y contienen identificador, título, descripción, prioridad, criterio de aceptación y dependencias.

23 requerimientos - RNF-01 a RNF-23

ID	Categoría	Nombre	Prioridad	Descripción
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta de las operaciones	Media	Las operaciones de gestión de equipos, invitaciones, transferencias y consultas principales deberán completarse en un tiempo de respuesta no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-02	Rendimiento	Actualización periódica de métricas	Alta	Las métricas de audiencia y actividad del chat deben mantenerse actualizadas durante una transmisión activa para proporcionar información reciente y confiable a administradores y patrocinadores.
RNF-03	Seguridad	Control de acceso por rol	Alta	El sistema debe aplicar control de acceso por rol para restringir acciones administrativas, competitivas y comerciales según el perfil del usuario.
RNF-04	Seguridad	Inmutabilidad del historial	Alta	Los historiales de transferencias, resultados, disputas y auditoría no podrán ser modificados ni eliminados por usuarios finales.
RNF-05	Usabilidad	Confirmación de acciones críticas	Media	El sistema debe solicitar confirmación explícita antes de ejecutar acciones irreversibles o de alto impacto.
RNF-06	Usabilidad	Interfaz responsiva	Alta	La plataforma debe ser funcional desde navegadores web modernos en escritorio, tabletas y dispositivos móviles, adaptando el diseño sin pérdida de flujo principal.
RNF-07	Confiabilidad	Consistencia en transferencias	Alta	El sistema debe garantizar que los cambios de plantilla y transferencias se ejecuten de forma atómica y consistente.
RNF-08	Confiabilidad	Disponibilidad del módulo	Media	La plataforma debe mantener disponibilidad suficiente para operar durante períodos activos de torneos y transmisiones.
RNF-09	Mantenibilidad	Separación de responsabilidades	Alta	La lógica de autenticación, equipos, torneos, fixtures, resultados, Twitch, analítica y patrocinadores debe estar separada por componentes o capas.
RNF-10	Escalabilidad	Gestión concurrente de equipos	Media	El sistema debe soportar la gestión simultánea de al menos 500 equipos activos sin degradación perceptible del rendimiento ni pérdida de consistencia.
RNF-11	Portabilidad	Compatibilidad de navegadores	Media	La plataforma debe funcionar correctamente en las versiones recientes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF-12	Seguridad	Autenticación segura de sesiones	Alta	Las sesiones de usuario deben manejarse de forma segura, evitando exposición de tokens, accesos no autorizados o reutilización indebida de sesión.
RNF-13	Privacidad y Cumplimiento	Protección de datos personales y chat	Alta	El sistema debe tratar datos personales y mensajes de chat bajo principios de minimización, acceso restringido y respeto a políticas de terceros.
RNF-14	Auditoría	Trazabilidad de acciones críticas	Alta	Toda acción relevante en resultados, disputas, roles, equipos y patrocinios debe dejar evidencia de usuario, fecha, acción y justificación cuando aplique.
RNF-15	Confiabilidad	Tolerancia a fallos de APIs externas	Alta	La plataforma debe manejar fallos, límites o indisponibilidad de servicios externos sin detener los flujos internos principales.
RNF-16	Integridad	Integridad de datos competitivos	Alta	Los resultados, tablas, brackets y estadísticas deben mantenerse consistentes entre sí y basarse únicamente en datos confirmados o resueltos.
RNF-17	Rendimiento	Rendimiento de reportes analíticos	Media	Las consultas de métricas, estadísticas históricas y paneles de patrocinador deben ejecutarse dentro de un tiempo aceptable para análisis operativo.
RNF-18	Escalabilidad	Soporte de múltiples ligas y temporadas	Alta	La arquitectura debe permitir administrar múltiples ligas, temporadas y torneos de forma paralela sin mezclar datos entre competencias.
RNF-19	Usabilidad	Accesibilidad e interfaz intuitiva	Media	La interfaz debe usar lenguaje claro, jerarquía visual consistente y componentes comprensibles para los perfiles definidos.

RNF-20	Continuidad	Respaldo y recuperación	Media	La información crítica del sistema debe poder respaldarse y recuperarse en caso de error técnico durante desarrollo o demostración.
RNF-21	Observabilidad	Registro y monitoreo de errores	Media	El sistema debe registrar errores técnicos e incidentes relevantes para facilitar soporte y depuración.
RNF-22	Costo Operativo	Control de costos de servicios externos	Media	El diseño debe priorizar servicios gratuitos o de bajo costo, evitando dependencias que excedan los recursos disponibles del equipo.
RNF-23	Mantenibilidad	Mantenibilidad de integraciones externas	Alta	Las integraciones con Twitch y servicios de inteligencia artificial deben encapsularse para facilitar cambios de proveedor, llaves o endpoints.

Detalle de Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Tiempo de respuesta de las operaciones

Descripción: Las operaciones de gestión de equipos, invitaciones, transferencias y consultas principales deberán completarse en un tiempo de respuesta no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Bajo condiciones normales de carga, el 95% de las operaciones del módulo se completan en 3 segundos o menos.

Dependencias: Infraestructura de servidor, base de datos y servicios de aplicación.

RNF-02 Actualización periódica de métricas

Descripción: Las métricas de audiencia y actividad del chat deben mantenerse actualizadas durante una transmisión activa para proporcionar información reciente y confiable a administradores y patrocinadores.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: La diferencia entre los datos mostrados en la plataforma y los datos obtenidos o procesados desde Twitch no supera 1 minuto durante una transmisión activa.

Dependencias: API de Twitch, infraestructura de red, base de datos y servicios de procesamiento de métricas.

RNF-03 Control de acceso por rol

Descripción: El sistema debe aplicar control de acceso por rol para restringir acciones administrativas, competitivas y comerciales según el perfil del usuario.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Un usuario sin rol autorizado no puede ejecutar acciones reservadas a administradores, comisionados, árbitros, capitanes o patrocinadores.

Dependencias: Autenticación, gestión de roles y permisos.

RNF-04 Inmutabilidad del historial

Descripción: Los historiales de transferencias, resultados, disputas y auditoría no podrán ser modificados ni eliminados por usuarios finales.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Las pruebas funcionales verifican que los registros históricos solo se crean mediante flujos del sistema y no mediante edición manual de usuarios.

Dependencias: Base de datos, auditoría, control de permisos.

RNF-05 Confirmación de acciones críticas

Descripción: El sistema debe solicitar confirmación explícita antes de ejecutar acciones irreversibles o de alto impacto.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Las acciones como disolver equipo, expulsar integrante, resolver disputa, cerrar torneo o modificar roles críticos muestran confirmación previa.

Dependencias: Interfaz de usuario, control de roles.

RNF-06 Interfaz responsiva

Descripción: La plataforma debe ser funcional desde navegadores web modernos en escritorio, tabletas y dispositivos móviles, adaptando el diseño sin pérdida de flujo principal.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Las vistas principales se visualizan y operan correctamente en resoluciones de escritorio, tableta y móvil.

Dependencias: Frontend, diseño responsivo, navegadores soportados.

RNF-07 Consistencia en transferencias

Descripción: El sistema debe garantizar que los cambios de plantilla y transferencias se ejecuten de forma atómica y consistente.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Al completar una transferencia, la baja en el equipo origen y el alta en el equipo destino ocurren juntas; si una falla, ambas se revierten.

Dependencias: Base de datos transaccional, gestión de equipos.

RNF-08 Disponibilidad del módulo

Descripción: La plataforma debe mantener disponibilidad suficiente para operar durante períodos activos de torneos y transmisiones.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: La aplicación mantiene una disponibilidad mínima del 95% durante períodos planificados de uso académico y demostraciones.

Dependencias: Infraestructura, hosting, base de datos.

RNF-09 Separación de responsabilidades

Descripción: La lógica de autenticación, equipos, torneos, fixtures, resultados, Twitch, analítica y patrocinadores debe estar separada por componentes o capas.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: El código permite modificar un módulo sin afectar directamente los demás, salvo interfaces definidas.

Dependencias: Arquitectura del software, repositorio de código.

RNF-10 Gestión concurrente de equipos

Descripción: El sistema debe soportar la gestión simultánea de al menos 500 equipos activos sin degradación perceptible del rendimiento ni pérdida de consistencia.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Las pruebas de carga o simulaciones demuestran que las consultas y operaciones principales siguen respondiendo dentro del umbral definido.

Dependencias: Base de datos, backend, infraestructura.

RNF-11 Compatibilidad de navegadores

Descripción: La plataforma debe funcionar correctamente en las versiones recientes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Las pruebas de compatibilidad validan navegación, formularios y tablas principales en los navegadores definidos.

Dependencias: Frontend, estándares web.

RNF-12 Autenticación segura de sesiones

Descripción: Las sesiones de usuario deben manejarse de forma segura, evitando exposición de tokens, accesos no autorizados o reutilización indebida de sesión.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: La sesión expira según la política definida, las rutas protegidas requieren autenticación y los tokens no se muestran en la interfaz.

Dependencias: Autenticación, proveedor Google, backend.

RNF-13 Protección de datos personales y chat

Descripción: El sistema debe tratar datos personales y mensajes de chat bajo principios de minimización, acceso restringido y respeto a políticas de terceros.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Solo usuarios autorizados pueden consultar datos sensibles y el sistema evita exponer información innecesaria de usuarios o espectadores.

Dependencias: Twitch, almacenamiento de datos, control de acceso.

RNF-14 Trazabilidad de acciones críticas

Descripción: Toda acción relevante en resultados, disputas, roles, equipos y patrocinios debe dejar evidencia de usuario, fecha, acción y justificación cuando aplique.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Los flujos críticos generan registros de auditoría consultables por administradores autorizados.

Dependencias: Base de datos, módulos funcionales, panel administrativo.

RNF-15 Tolerancia a fallos de APIs externas

Descripción: La plataforma debe manejar fallos, límites o indisponibilidad de servicios externos sin detener los flujos internos principales.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Ante fallos de Twitch o IA, el sistema muestra estado degradado, conserva datos locales y registra el incidente.

Dependencias: API de Twitch, servicio de IA, logs.

RNF-16 Integridad de datos competitivos

Descripción: Los resultados, tablas, brackets y estadísticas deben mantenerse consistentes entre sí y basarse únicamente en datos confirmados o resueltos.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Las tablas y brackets se recalculan correctamente después de registrar, confirmar, disputar o resolver resultados.

Dependencias: Resultados, motor de fixtures, estadísticas.

RNF-17 Rendimiento de reportes analíticos

Descripción: Las consultas de métricas, estadísticas históricas y paneles de patrocinador deben ejecutarse dentro de un tiempo aceptable para análisis operativo.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: El 95% de reportes con filtros razonables se genera en 5 segundos o menos con datos de prueba del proyecto.

Dependencias: Base de datos, servicios de reportes, métricas.

RNF-18 Soporte de múltiples ligas y temporadas

Descripción: La arquitectura debe permitir administrar múltiples ligas, temporadas y torneos de forma paralela sin mezclar datos entre competencias.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Las pruebas verifican que los datos de una liga, temporada o torneo no afectan ni aparecen en otra entidad no relacionada.

Dependencias: Modelo de datos, backend, control de filtros.

RNF-19 Accesibilidad e interfaz intuitiva

Descripción: La interfaz debe usar lenguaje claro, jerarquía visual consistente y componentes comprensibles para los perfiles definidos.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Los usuarios pueden completar los flujos principales sin instrucciones externas extensas y los mensajes de error indican cómo corregir el problema.

Dependencias: Frontend, diseño UX, mensajes del sistema.

RNF-20 Respaldo y recuperación

Descripción: La información crítica del sistema debe poder respaldarse y recuperarse en caso de error técnico durante desarrollo o demostración.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Existe un procedimiento documentado para restaurar la base de datos o datos de prueba relevantes antes de la entrega final.

Dependencias: Base de datos, repositorio, infraestructura.

RNF-21 Registro y monitoreo de errores

Descripción: El sistema debe registrar errores técnicos e incidentes relevantes para facilitar soporte y depuración.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: Los errores de integración, autenticación, reportes y operaciones críticas quedan registrados con fecha, módulo y descripción técnica.

Dependencias: Backend, logs, panel administrativo.

RNF-22 Control de costos de servicios externos

Descripción: El diseño debe priorizar servicios gratuitos o de bajo costo, evitando dependencias que excedan los recursos disponibles del equipo.

Prioridad: Media

Criterio de Aceptación: El proyecto puede ejecutarse y demostrarse sin requerir pagos no previstos por hosting, IA o servicios externos.

Dependencias: Infraestructura, APIs externas, planificación del proyecto.

RNF-23 Mantenibilidad de integraciones externas

Descripción: Las integraciones con Twitch y servicios de inteligencia artificial deben encapsularse para facilitar cambios de proveedor, llaves o endpoints.

Prioridad: Alta

Criterio de Aceptación: Los cambios de configuración de Twitch o IA se realizan desde variables o componentes de integración sin modificar la lógica central de torneos.

Dependencias: Arquitectura, servicios externos, configuración.

Matriz de Requerimientos

Objetivos de trazabilidad del sistema

Objetivo	Descripción
OE-01	Mantener un catálogo de juegos con perfiles competitivos.
OE-02	Permitir la creación y configuración de ligas, temporadas y torneos.
OE-03	Automatizar la generación de fixtures y la propagación de resultados.
OE-04	Implementar roles con accesos diferenciados.
OE-05	Proveer flujo formal de reporte, impugnación y resolución de resultados.
OE-06	Gestionar equipos, plantillas y transferencias de jugadores con historial asociado.
OE-07	Ofrecer estadísticas históricas por jugador y equipo, segmentadas por juego.
OE-08	Mantener tablas de posiciones y brackets actualizados en tiempo real.
OE-09	Integrar el canal oficial de Twitch y capturar métricas de audiencia.
OE-10	Capturar y analizar chat mediante IA para medir sentimiento.
OE-11	Ofrecer espacios de publicidad respaldados por métricas reales.
OE-12	Diseñar una interfaz moderna, accesible, intuitiva y responsiva.

Requerimientos Funcionales

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RF-01 Registrar equipo						X						
RF-02 Editar equipo						X						
RF-03 Disolver equipo						X						
RF-04 Consultar perfil del equipo						X	X					X
RF-05 Buscar equipos						X						X
RF-06 Invitar jugador al equipo						X						

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RF-07 Responder invitación						X						
RF-08 Visualizar plantilla del equipo						X						
RF-09 Asignar rol a integrante						X						
RF-10 Expulsar integrante						X						
RF-11 Buscar jugadores disponibles						X						
RF-12 Solicitar transferencia						X						
RF-13 Responder solicitud de transferencia						X						
RF-14 Registrar transferencia en historial						X						
RF-15 Consultar historial de un jugador						X	X					
RF-16 Consultar historial de un equipo						X	X					
RF-17 Registro e inicio de sesión con Google				X								
RF-18 Administrar perfil de usuario												X

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RF-19 Control de roles y permisos				X								
RF-20 Gestionar catálogo de juegos	X											
RF-21 Configurar perfil competitivo del juego	X											
RF-22 Crear y configurar liga		X										
RF-23 Crear temporada de liga		X										
RF-24 Crear torneo asociado a juego	X	X										
RF-25 Inscribir participantes al torneo		X										
RF-26 Generar fixtures y brackets			X					X				
RF-27 Actualizar brackets y tablas con resultados			X					X				
RF-28 Gestionar descansos y abandonos			X					X				
RF-29 Reportar resultado de partida			X		X			X				
RF-30 Impugnar resultado					X							

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RF-31 Adjuntar y consultar evidencia					X							
RF-32 Resolver disputa y apelación					X							
RF-33 Registrar trazabilidad de resultados y disputas					X							
RF-34 Vincular canal oficial de Twitch									X			
RF-35 Registrar transmisión de torneo									X			
RF-36 Capturar métricas de audiencia de Twitch									X			
RF-37 Consultar métricas de transmisión									X		X	
RF-38 Capturar chat de Twitch										X		
RF-39 Analizar sentimiento del chat										X		
RF-40 Visualizar termómetro de sentimiento										X	X	
RF-41 Gestionar patrocinadores											X	

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RF-42 Asociar patrocinadores a competencias											X	
RF-43 Gestionar espacios publicitarios											X	
RF-44 Consultar panel comercial de patrocinador											X	
RF-45 Gestionar notificaciones												X
RF-46 Consultar calendario de eventos												X
RF-47 Consultar estadísticas históricas							X					
RF-48 Gestionar progresión y personalización							X					
RF-49 Administrar plataforma desde panel global				X								
RF-50 Exportar reportes y métricas							X		X		X	

Requerimientos No Funcionales

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RNF-01 Tiempo de respuesta de las operaciones			X			X		X				
RNF-02 Actualización periódica de métricas									X			
RNF-03 Control de acceso por rol				X								
RNF-04 Inmutabilidad del historial					X	X						
RNF-05 Confirmación de acciones críticas					X	X						
RNF-06 Interfaz responsiva												X
RNF-07 Consistencia en transferencias						X						
RNF-08 Disponibilidad del módulo			X					X	X			
RNF-09 Separación de responsabilidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RNF-10 Gestión concurrente de equipos						X						
RNF-11 Compatibilidad de navegadores												X

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RNF-12 Autenticación segura de sesiones				X								
RNF-13 Protección de datos personales y chat									X	X		
RNF-14 Trazabilidad de acciones críticas				X	X	X					X	
RNF-15 Tolerancia a fallos de APIs externas									X	X	X	
RNF-16 Integridad de datos competitivos			X		X		X	X				
RNF-17 Rendimiento de reportes analíticos							X		X		X	
RNF-18 Soporte de múltiples ligas y temporadas		X					X					
RNF-19 Accesibilidad e interfaz intuitiva												X
RNF-20 Respaldo y recuperación			X		X	X		X	X	X		
RNF-21 Registro y monitoreo de errores			X	X	X				X	X	X	
RNF-22 Control de costos de servicios externos									X	X	X	

ID / Título	OE-01	OE-02	OE-03	OE-04	OE-05	OE-06	OE-07	OE-08	OE-09	OE-10	OE-11	OE-12
RNF-23 Mantenibilidad de integraciones externas									X	X	X	

Modelo Conceptual

<https://excalidraw.com/#json=x1vZFnhBE5-K4xVf3YDJa,ZuOpSP2WLVisHjdjDP963w>

El modelo conceptual de Brakket representa gráficamente, mediante el estándar UML, las entidades principales identificadas en el dominio del problema y las relaciones que existen entre ellas. Su finalidad es ofrecer una vista de alto nivel y libre de detalles de implementación sobre la estructura de información que sustenta la plataforma, sirviendo como puente entre los requerimientos especificados y el posterior diseño de la base de datos. Su importancia radica en que establece un vocabulario común para todo el equipo, evita ambigüedades en la interpretación de los conceptos del negocio y garantiza la consistencia de los datos a lo largo de los distintos módulos del sistema.

Las entidades centrales del modelo y sus relaciones son las siguientes:

- Usuario es la entidad raíz que abstrae a toda persona registrada en la plataforma. De ella se especializan los roles Jugador, Comisionado y Árbitro, que representan las distintas funciones que una persona puede desempeñar dentro del sistema.
- Jugador puede ser Capitán, conforma la Plantilla de un Equipo y participa en los procesos de Transferencia. La plantilla incorpora jugadores y la transferencia gestiona su movimiento: el jugador acepta la transferencia y esta a su vez invita o incorpora jugadores a la plantilla.
- Equipo se conforma a partir de la Plantilla y crea un Capitán que lo representa. Además, el equipo se inscribe en la Liga en la que participa.
- Capitán es un rol que un Jugador puede asumir, y desde el cual se crea la figura representativa del equipo.
- Juego es la entidad que define el perfil competitivo de la plataforma. La Liga se asocia de un Juego, y este trackea las Estadísticas generadas durante la competencia.

- Liga es creada por el Comisionado y se asocia a un Juego. Contiene una o varias Temporadas y genera los Enfrentamientos que se desarrollan dentro de ella.
- Temporada es el periodo competitivo que la Liga tiene asociado, agrupando el conjunto de enfrentamientos de un ciclo determinado.
- Comisionado crea la Liga, la gestiona a través de la Resolución y recibe la Revisión que solicita el Usuario. Actúa como instancia de control sobre las disputas y revisiones del sistema.
- Revisión es solicitada por el Usuario y recibida por el Comisionado para su evaluación.
- Resolución es consultada por el Árbitro y gestionada por el Comisionado, registrando las decisiones tomadas sobre las disputas.
- Árbitro consulta la Resolución, emite el Resultado y notifica sobre la revisión correspondiente, actuando como autoridad encargada de validar lo ocurrido en los enfrentamientos.
- Enfrentamiento es generado por la Liga, produce un Resultado y se muestra a través de la Transmisión y el Patrocinio.
- Resultado es producido por el Enfrentamiento y emitido por el Árbitro, registrando el desenlace de cada partida.
- Transmisión es generada a partir del Enfrentamiento y muestra su desarrollo. El Comisionado la recibe como parte de la gestión de la competencia.
- Patrocinio se muestra junto al Enfrentamiento y es establecido por el Patrocinador, vinculando la marca con el evento competitivo.
- Patrocinador establece un Patrocinio y recibe la presentación del Análisis generado a partir de los datos del sistema.
- Datos alimentan el Análisis, que a su vez se presenta al Patrocinador como insumo para la toma de decisiones.
- Análisis se nutre de los Datos y presenta su resultado al Patrocinador.
- Estadísticas son trackeadas por el Juego y alimentan tanto los Logros como la Progresión del jugador.
- Logros se desbloquean a partir de las Estadísticas y otorgan elementos de Progresión.
- Progresión se recibe como recompensa derivada de los Logros y las estadísticas acumuladas, representando el avance del usuario dentro de la plataforma.

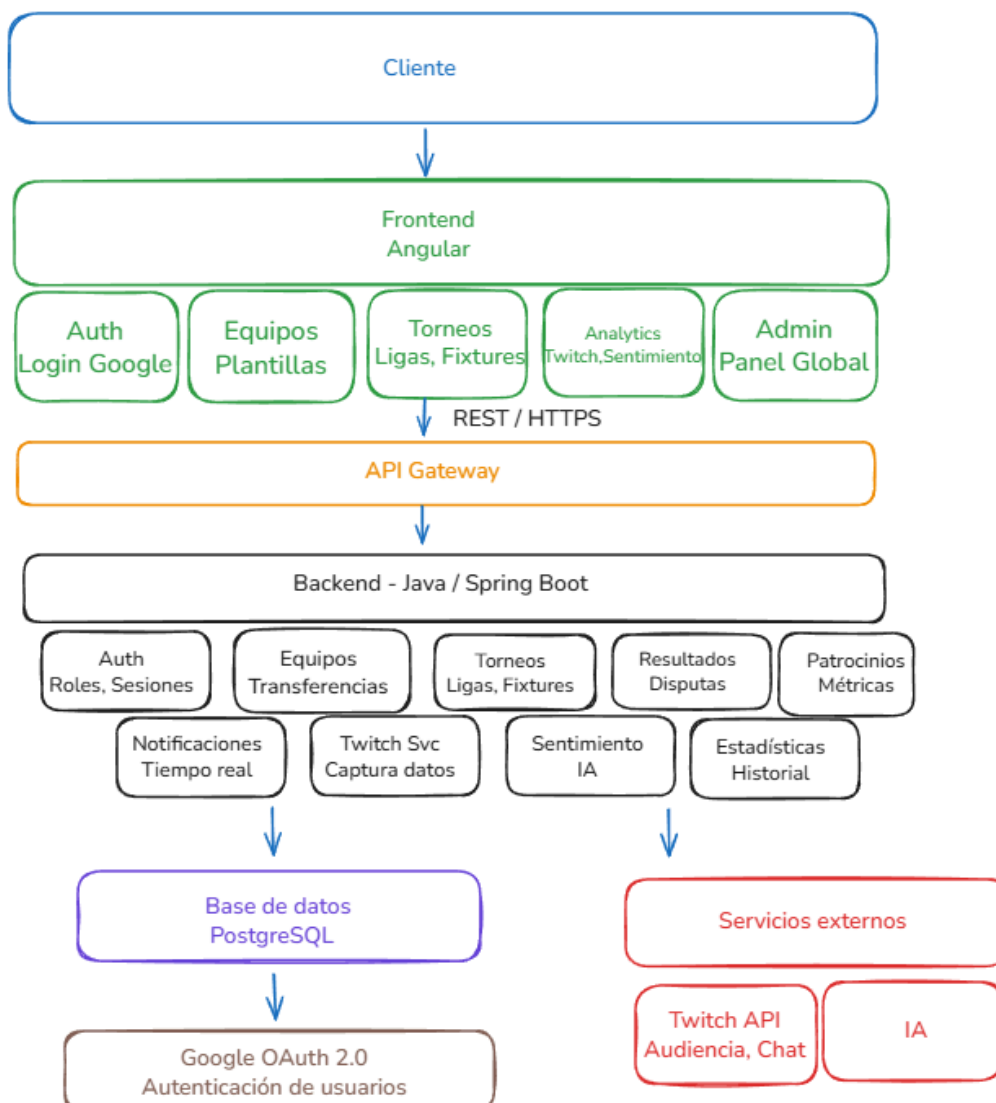
Apéndices

A. Glosario de Términos

Término	Definición
Árbitro	Usuario con rol de velar por la integridad competitiva dentro de los torneos asignados, con facultad de resolver disputas y emitir sanciones formales.
Bracket	Representación gráfica de los cruces y resultados de una competencia, que muestra el avance de los participantes a través de las rondas eliminatorias.
Capitán	Jugador con privilegios extendidos de administración sobre un equipo, responsable de gestionar la plantilla, reportar resultados e inscribir al equipo en torneos.
Comisionado	Usuario administrador principal de una liga o competencia, encargado de su configuración estratégica, comercial y operativa.
Disputa	Proceso formal de impugnación de un resultado, que incluye presentación de evidencia, revisión por árbitro y posibilidad de apelación ante el comisionado.
Fixture	Calendario o programación de enfrentamientos generados automáticamente entre los participantes de un torneo según el formato seleccionado.
Liga	Estructura organizativa que agrupa temporadas y torneos bajo un mismo contexto competitivo y reglamento general.
Patrocinador	Actor comercial externo que adquiere espacios de visibilidad en torneos y accede a métricas de audiencia para auditar su inversión.
Plantilla	Conjunto de jugadores que conforman un equipo registrado en la plataforma.
Progresión	Sistema de acumulación de puntos por logros competitivos, canjeables por elementos de personalización del perfil del jugador.
Sentimiento	Indicador generado por inteligencia artificial que clasifica la reacción de la audiencia del chat de Twitch como positiva, neutral o negativa.
Sprint	Período de trabajo de dos semanas dentro de la metodología ágil del proyecto, al final del cual se entrega un incremento funcional del sistema.
Temporada	Período competitivo dentro de una liga que agrupa uno o varios torneos con reglas y fechas propias.
Termómetro	Representación visual del indicador de sentimiento de la audiencia durante una transmisión, consultable por

	administradores y patrocinadores.
Torneo	Competencia formal asociada a un juego y formato específico, con inscripciones, fixtures, resultados y tabla de posiciones o bracket.
Transferencia	Proceso formal de cambio de equipo de un jugador, que requiere aprobación de las partes involucradas y queda registrado en el historial.

B. Diagrama de componentes



Lista de Verificación

Elemento a Revisar	Cumple	No cumple	Fecha de Revisión
Introducción	(x)		21/06/2026
Propósito del Documento	(x)		21/06/2026
Referencia Corta del Sistema	(x)		21/06/2026
Participantes del Proyecto	(x)		21/06/2026
Justificación de la Propuesta	(x)		21/06/2026
Descripción de la Propuesta	(x)		21/06/2026
Objetivos del Sistema	(x)		21/06/2026
Catálogo de Requerimientos	(x)		21/06/2026
Perfiles de Usuario	(x)		21/06/2026
Requerimientos	(x)		21/06/2026
Requerimientos Funcionales	(x)		21/06/2026
Requerimientos No Funcionales	(x)		21/06/2026
Matriz de Requerimientos	(x)		21/06/2026
Modelo Conceptual	(x)		21/06/2026
Apéndices	(x)		21/06/2026
Lista de Verificación	(x)		21/06/2026

Observaciones / Notas de Incumplimiento: La revisión inició el viernes 19 de junio de 2026, sesión en la cual se entregaron las observaciones de control al equipo de desarrollo. Se acordó que los ajustes debían estar listos para la siguiente inspección. El día 21/06/2026 se ejecutó la revisión final del documento, constatando la corrección de los hallazgos, por lo que el entregable ha sido aprobado.

Dictamen de Calidad: [X] Aprobado para Entrega [] Requiere Correcciones

Firma Gestión de Calidad

Fecha de Finalización: 21/06/2026

